Физика и математика LightPollution: с основ до модели 0.4

Дата создания: 2026-11-11

Этот сборник собран из отслеживаемых документов репозитория. Первая часть — учебные основы; далее — формальные определения действующих подсистем. Ограничения исторической схемы 1 не распространяются автоматически на явно включённые модели схемы 2; изменения 0.4 описаны в последней части. Доказанные свойства формул отделены от эмпирических моделей и заданных сценариев. Физическая точность на местных данных не установлена.

Часть 1. Основные понятия и объяснение всей системы

Как устроена наша модель: физика и математика с основ

Дата создания: 2026-11-10

Этот документ объясняет модель без предположения, что читатель уже знаком с оптикой, астрономической фотометрией и численным интегрированием. В каждом разделе порядок одинаков: **теория → задача → решение и причины**. Формулы описывают либо существующее ядро, либо явно отмеченное расширение. Действующий план — OBSERVATION_PLAN.md, происхождение научных моделей — LITERATURE.md.

Актуально для 0.4. Главы 1–19 объясняют основы; главы 22–26 связывают их с общей шкалой, спектрами, естественным фоном, сумерками и снегом. Формальные выводы новых компонентов — NATURAL_TWILIGHT_SNOW.md. Исторический рендер отделён от численного планировщика. Формальная запись не доказывает точность реального прогноза: сценарные параметры и отсутствие проверки обозначаются отдельно от физических законов.

1. Какой вопрос мы решаем

Теория

Нужно различать три процесса. Сначала источники испускают свет. Затем свет проходит через атмосферу, рассеивается и достигает наблюдателя. После этого глаз или камера преобразуют полученный свет в результат наблюдения. Экран компьютера — ещё одно преобразование, а не сама атмосфера.

Модель — набор переменных, допущений и правил, связывающий вход с выходом. Её проверка требует сравнения с независимыми измерениями. Красивое изображение может быть правдоподобным, но само по себе не подтверждает правильность правил.

Задача

Для заданных координат, высоты и времени получить свет, приходящий из каждого направления неба. Затем отдельно ответить: какие звёзды сможет различить человек и что зарегистрирует определённая камера.

Решение и почему оно такое

Разделяем расчёт на общую физическую сцену и две ветви наблюдения:

```
Источники + атмосфера + геометрия → свет у наблюдателя
                                  ├→ модель глаза → условный экранный вид
                                  └→ оптика и сенсор → линейный кадр
```

Сейчас готовы относительная V-модель и спектральные сценарии городского света, однополосная Луна, прямые звёздные потоки, ограниченные модели фона и снега. Новая достоверная визуализация отложена до проверки измерительных входов. Технические результаты — числа, метаданные, ошибки и тесты — можно развивать независимо от готовности красивой картинки.

2. Что мы называем светом и его количеством

Теория

Энергия E измеряется в джоулях, Дж. **Мощность** $P=dE/dt$ — скорость передачи энергии; её единица ватт, $1\ Вт\ =\ 1\ Дж/с$. d обозначает очень малое изменение, а производная — отношение изменений в пределе малой величины.

Свет можно описывать электромагнитными волнами и фотонами. **Длина волны** λ — пространственный период волны; в видимой области удобно использовать нанометры: $1\ нм\ = 10^{-9}\ м$. Энергия одного фотона:

$$E_{photon} = h\,c\,/\,\lambda$$

h — постоянная Планка, c — скорость света в вакууме; здесь λ в метрах. При одинаковой мощности более длинноволновых фотонов поступает больше, потому что каждый несёт меньше энергии.

Спектр показывает распределение энергии или фотонов по длинам волн. Белый LED, натриевый фонарь и звезда имеют разные спектры, даже если прибор показывает для них одинаковое одно широкополосное число.

Задача

Одного количества энергии недостаточно: камера, глаз и спутник по-разному реагируют на разные длины волн. Нужно сохранить спектральный смысл входов.

Решение и почему оно такое

Сначала указываем полосу или длину волны вместе с каждым числом. Текущее базовый режим использует условные 550 нм; это не полноценный спектр и не автоматически интеграл в астрономической полосе V. Реализованный спектральный режим повторяет перенос на 95 длинах волн 360–830 нм и интегрирует с проверенным откликом приёмника. Луне/естественному фону полный спектр пока не назначается. Формальное описание.

3. Поток, направление и яркость участка неба

Теория

Телесный угол Ω характеризует размер области направлений. Единица — стерадиан, ср. Вся сфера занимает $4\pi\ ср$, верхняя полусфера — $2\pi\ ср$. Небольшая видимая площадка dA на расстоянии r занимает примерно $d\Omega=dA\ \cos\ \theta/r^2$, где θ — угол нормали площадки к лучу.

Поток излучения Φ — мощность, переносимая светом, Вт. **Сила излучения** $I = d\Phi/d\Omega$ — поток на единицу направлений, Вт/ср. **Облучённость** $E = d\Phi/dA$ — поток, полученный единицей поверхности, Вт/м². Буква E здесь обозначает облучённость, а не энергию раздела 2: единицы устраняют неоднозначность.

Радиансность L — поток на единицу проецируемой площади и телесного угла:

$$d\Phi = L \cos\theta \, dA \, d\Omega \qquad L: \text{Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{ср})$$

Проще: радиансность различает, сколько света приходит из маленького участка неба, а облучённость суммирует приходящий свет на поверхности приёмника. Спектральная радиансность L_λ дополнительно делится на интервал длин волн: например, Вт/(м² ср нм).

Задача

Звезда и фон — разные объекты. Поток неразрешённой звезды уже собран по её угловому размеру; для фона важен угловой размер каждого элемента изображения. Если перепутать эти величины, результат начнёт неправильно зависеть от пикселя.

Решение и почему оно такое

Храним фон как радиансность по направлениям, звезду — как приходящий поток на единицу площади. Для почти постоянного фона в пикселе камеры:

$$\text{Полученная мощность} \approx L \times A_{\text{входа}} \times \Omega_{\text{пикселя}} \times \text{пропускание}$$

Для звезды множителя $\Omega_{\text{пикселя}}$ в этой формуле нет: её поток распределяется по пикселям функцией рассеяния точки, которую объясним ниже. Радиансность удалённого протяжённого объекта в прозрачной среде не убывает как $1/r^2$: уменьшается его телесный угол. Закон $1/r^2$ относится здесь к освещению площадки отдельным источником с заданной силой излучения.

4. Почему у астрономов меньшая величина означает больший свет

Теория

Звёздная величина m — логарифмическая мера потока относительно нуля:

$$m = -2.5 \log_{10}(F/F_0)$$
$$F_1/F_2 = 10^{[-0.4\,(m_1 - m_2)]}$$

F_0 — нулевая точка выбранной фотометрической системы. Разность 5 величин означает отношение потоков 100. Объект величины 1 ярче объекта величины 6. Разность 1 величина соответствует отношению около 2,512.

Поверхностная яркость μ в mag/arcsec² применяет ту же шкалу к свету с единицы угловой площади. $1 \text{ угловая секунда} = \pi/(180 \times 3600)$ рад; одна квадратная угловая секунда занимает примерно $2{,}3504 \times 10^{-11}$ ср. m звезды и μ неба нельзя непосредственно сравнивать как одинаковые потоки.

Фотометрическая полоса — спектральный отклик, с которым определено число. Johnson B, V, R; отклик SQM; VIIRS DNB — разные полосы. **AB** и **Vega** — разные соглашения о нулевой точке. Имя полосы без соглашения недостаточно для точного преобразования в энергетические единицы.

Задача

Сложить естественный фон, городскую засветку и лунный свет. Величины логарифмические: складывать числа 21 и 20 как обычные яркости нельзя.

Решение и почему оно такое

В одной и той же полосе и системе сначала переводим в линейные относительные единицы $b=10^{(-0.4\mu)}$, складываем b, затем при необходимости возвращаемся:

```
btotal = bnatural + bcity + bmoon
μtotal = −2.5 log10(btotal)
```

Эти b имеют общий условный ноль; это ещё не ватты и не кд/м². Два одинаковых фона вместе дают яркость на $2.5\ \log10(2) \approx 0{,}753$ величины меньше, то есть более светлое небо. Для среднего физического потока усредняются b, а не μ. Из цвета или системы отсчёта нельзя незаметно перейти в другую полосу.

5. Геометрия: где находятся источник, атмосфера и наблюдатель

Теория

Вектор — упорядоченный набор координат. Вектор $x=(x,y,z)$ задаёт точку относительно центра Земли. Его длина $|x|=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. **Единичный вектор** имеет длину 1 и задаёт направление. **Скалярное произведение** двух единичных векторов равно косинусу угла между ними.

В модели Земля — непрозрачная сфера радиуса $R=6\ 371\ 000$ м. Для широты φ, долготы λ_{geo} и высоты h:

```
O = (R+h) (cos φ cos λgeo, cos φ sin λgeo, sin φ)
x(s) = O + s d
```

O — положение наблюдателя, d — единичное направление взгляда, s — расстояние вдоль луча. Углы в тригонометрических формулах выражаются в радианах. Географическая долгота λ_{geo} отличается от длины волны λ.

Задача

Определить, какая часть атмосферы видна в выбранном направлении и может ли город освещать каждую её точку. Плоская Земля даёт неправильную геометрию длинных низких лучей и не описывает земной горизонт.

Решение и почему оно такое

Для каждого направления строим луч и заканчиваем его на верхней границе атмосферы. В каждой точке проверяем путь от источника: пересечение с земной сферой означает, что свет перекрыт. Для источника на поверхности это равносильно неотрицательному косинусу угла излучения к внешней нормали.

Город за горизонтом наблюдателя не обязательно исключён: его прямой свет может достигнуть высокой видимой атмосферы и рассеяться к нам. Сейчас нет рельефа, зданий и интегрирования конечной площади близкого источника; область ближе 3 км в сохранённом примере исключена. Поэтому модель пока не описывает полностью наблюдение под городским фонарём.

6. Почему свет теряется и одновременно делает небо светлым

Теория

Поглощение превращает энергию света в другие формы. **Рассеяние** меняет направление распространения. Оба процесса ослабляют прямой луч; рассеяние одновременно добавляет свет в другие направления.

Коэффициент **экстинкции** β_e имеет единицу $м^{-1}$ и задаёт относительную потерю прямого света на малом пути. Оптическая толщина пути — безразмерный интеграл:

$$\tau(a,b) = \int \beta_e(l)\, dl$$
$$T(a,b) = \exp(-\tau(a,b))$$

T — доля сохранившегося прямого света. При $\tau=1$ сохраняется примерно 36,8%. Интеграл суммирует вклад вдоль пути. Это закон Бугера–Ламберта–Бера.

Молекулярное рассеяние Рэлея в приближении нашей модели усиливается примерно как λ^{-4}: короткие волны рассеиваются сильнее. Аэрозоли — взвешенные частицы; их свойства зависят от размеров, состава и влажности. **AOD** — аэрозольная оптическая толщина вертикального столба на указанной длине волны.

Задача

Одновременно рассчитать ослабление лучей и свет, который приходит к нам после изменения направления. Одного процента «прозрачности воздуха» мало.

Решение и почему оно такое

Плотности первой модели экспоненциально уменьшаются с высотой:

$$\beta_R(h) = \beta_{R,0} \exp(-h/H_R)$$
$$\beta_{a,e}(h) = (AOD/H_a) \exp(-h/H_a)$$
$$\beta_{a,s}(h) = \omega_a \beta_{a,e}(h)$$
$$\beta_e = \beta_R + \beta_{a,e}$$

H_R=8 км, H_a=1,2 км — высоты уменьшения в e раз; это сценарные параметры. ω_a — доля аэрозольной экстинкции за счёт рассеяния, от 0 до 1; остальное поглощается. Молекулярное поглощение в текущем упрощении не добавлено. При бесконечном верхнем пределе интеграл аэрозольного профиля равен AOD; конечная верхняя граница даёт множитель $1-\exp(-H_{top}/H_a)$.

Для перехода к разным сезонам одной AOD мало: нужны её дата, спектральная зависимость и вертикальная структура. Суточный реанализ полезен, но не становится точным измерением локальной ночной дымки.

Что остаётся в безоблачной атмосфере

Отсутствие облаков убирает капли/кристаллы облачного слоя из ближайшей задачи, но не молекулы воздуха и не аэрозоли. Основные параметры ясного сценария:

Величина	Простое определение и роль
Давление и высота	Определяют количество молекул над наблюдателем и молекулярную экстинкцию.
AOD на заданной длине волны	Суммарное ослабление аэрозолями в вертикальном столбе; не сообщает высоту расположения частиц.

Величина	Простое определение и роль
Спектральный наклон, альбедо однократного рассеяния, угловая функция	Как меняется действие аэрозолей с длиной волны, какая доля света рассеивается и куда.
Вертикальный профиль	Тонкий приземный слой и высокий слой при одинаковой AOD дают разные пути освещения и засветку.
Влажность	Некоторые частицы набирают воду и меняют размер/рассеяние. Сам процент влажности не заменяет измерение аэрозолей.

Температура связана с плотностью и слоистостью; её не нужно независимо «усиливать» поверх уже заданного согласованного профиля. Для подробных спектров добавляются газовые полосы поглощения, например озон и водяной пар; в узкой видимой полосе и в ИК их приоритет различается. Турбулентность определяет дрожание, мерцание и размытие звёзд, но не заменяет AOD. Модель разрешения звезды и модель среднего рассеянного фона — разные задачи.

Больше аэрозолей означает одновременно больше рассеяния и больше ослабления. Поэтому правило «любая дымка всегда делает любую часть неба ярче» неверно: результат зависит от расстояний и направления. Для начала задаём несколько согласованных ясных атмосфер и изучаем чувствительность, не объявляя одну константу погодой будущей ночи. Данные и определения: NASA об аэрозолях, AERONET: измерения AOD и спектрального наклона.

7. Куда направлено рассеяние

Теория

Фазовая функция $p(\theta)$ задаёт распределение рассеянного света по углам. В нашем соглашении она имеет единицу $ср^{-1}$ и нормировку $\int p\ d\Omega=1$. Тогда она не создаёт лишнюю мощность при суммировании по направлениям.

$$pR(\cos\theta) = 3\ (1+\cos^2\theta)\ /\ (16\pi)$$
$$pHG(\cos\theta) = (1-g^2)\ /\ [4\pi(1+g^2-2g\cos\theta)^{(3/2)}]$$

Первая — функция Рэлея; вторая — приближение Хеньи–Гринстейна для аэрозолей. g — средний косинус угла рассеяния. При $g>0$ преобладает рассеяние вперёд, при $g=0$ распределение изотропно. Подбор g не заменяет измерение аэрозолей.

Задача

Правильно задать угол между исходным и рассеянным фотоном. Ошибка знака может перенести максимум свечения в противоположную сторону.

Решение и почему оно такое

Входящее направление идёт $источник \rightarrow точка\ рассеяния$. Выходящее — $точка\ рассеяния \rightarrow$ наблюдатель. Наш луч взгляда направлен наоборот, поэтому выходящее направление в произведении векторов равно $-d$. Это проверяется отдельными геометрическими и симметрийными тестами.

8. Как получается основная формула свечения

Теория

Пусть участок i испускает вверх мощность P_i. Диаграмма $f_i(\mu)$ задаёт распределение этой мощности по направлениям; $\int f_i \, d\Omega = 1$ в верхней полусфере. Для **ламбертовского** участка $f(\mu) = \mu/\pi$, где $\mu = \cos\theta \geq 0$. Это допущение о суммарном участке города, а не паспорт любого фонаря.

На расстоянии r_i облучённость от него с учётом прозрачности:

$$E_i(x) = P_i \, f_i(\mu_i) \, T(S_i, x) / r_i^2$$

За малую длину пути ds часть этой энергии рассеивается к наблюдателю. Она также ослабляется на оставшемся пути. Складываем вклад источников и луча:

$$L_{art}(d) = \int T(x, O) \sum_i E_i(x) \left[\beta_R(x) \, p_R(\cos\theta_i) + \beta_{a,s}(x) \, p_{HG}(\cos\theta_i)\right] ds$$

Проверка единиц: $\text{Вт/м}^2 \times \text{м}^{-1} \times \text{ср}^{-1} \times \text{м} = \text{Вт/(м}^2\ \text{ср)}$. Размерность телесного угла в диаграмме относится к угловому распределению мощности; геометрическая связь площади и угла даёт закон облучённости выше.

Задача

Полный свет может рассеиваться несколько раз. Точное решение для реального города, облаков, рельефа и спектров значительно дороже первого приближения.

Решение и почему оно такое

Существующее ядро учитывает **однократное рассеяние**: источник → атмосфера → наблюдатель. Экстинкция на обоих участках учитывается. Свет, сначала рассеянный в другую точку атмосферы, а затем к нам, пока отсутствует. Это сознательное упрощение, которое нужно проверять по данным, особенно возле горизонта, в плотной дымке и при облаках. Ограничение не имеет заранее доказанной универсальной процентной ошибки.

9. Что измеряет Black Marble и чего из этого не узнать

Теория

VIIRS DNB измеряет уходящий к спутнику свет в своей широкой спектральной полосе. NASA Black Marble исправляет ряд влияний наблюдения и предоставляет географические продукты с признаками качества. Это измерение в направлении спутника, а не измерение света над человеком, стоящим в городе.

Текущий источник — исправленная радиансность D_i в $\text{нВт/(см}^2\ \text{ср)}$. Единичный перевод известен: $1\ \text{нВт/(см}^2\ \text{ср)} = 10^{-5}\ \text{Вт/(м}^2\ \text{ср)}$. Но перевод единиц не превращает измерение одного направления в полную мощность участка или в свет в полосе V.

Задача

Нужна мощность участка по всем направлениям вверх и, для цвета, по длинам волн. Одно широкополосное значение не определяет ни спектр, ни всю диаграмму. Это **обратная задача**: восстанавливаем причины по неполному результату; несколько разных причин могут давать одинаковое измерение.

Решение и почему оно такое

Первая модель берёт относительные веса $w_i \propto D_i A_i$, где A_i — площадь ячейки, и нормирует их так, чтобы $\Sigma w_i = 1$. Площадь зависит от широты: одинаковый шаг долготы около полюса даёт меньшую площадь, чем на экваторе. Проверяем QA, число наблюдений, fill и единицы до назначения весов.

Эти веса задают относительное размещение источников. Абсолютный масштаб, диаграмма и спектр требуют наземной калибровки или дополнительных сведений. Сценарий нельзя объявить измерением только потому, что входная карта реальна. В частности, текущие 20,5 mag/arcsec² в искусственном зените — ручной масштаб.

10. Что означает калибровка

Теория

Калибровка связывает показание модели/прибора с известной величиной. **Валидация** проверяет предсказание на данных, которые не использовались для подбора. **Неопределённость** — количественное описание незнания или разброса; она отличается от найденной ошибки программы.

Если физическая форма относительного поля $q(\omega)$ известна, простейшая калибровка задаёт один множитель a в одной определённой полосе:

$$b_{obs,j} = a\, q_j + b_{natural,j} + b_{moon,j} + \text{прочие компоненты}$$

b — линейные величины с общим нулём, j — наблюдение. При известных прочих компонентах и ошибках σ_j метод взвешенных наименьших квадратов минимизирует $\Sigma_j [(b_{obs,j} - b_{other,j} - a\, q_j)/\sigma_j]^2$. Без ограничения знака его решение:

$$a = \Sigma_j [q_j (b_{obs,j} - b_{other,j})/\sigma_j^2] \,/\, \Sigma_j [q_j^2/\sigma_j^2]$$

Задача

Спутник и наземный фотометр измеряют разные вещи. Наземная яркость обычно содержит и естественный фон, и Луну, и облака. Если присвоить всё городам, масштаб искусственного света окажется завышен.

Решение и почему оно такое

Калибруем только сопоставимые полосу, время, место, направление и условия. Ошибку в mag переводим в линейную приблизительно как $\sigma_b \approx (\ln 10/2.5)\, b\, \sigma_\mu$ при достаточно малой σ_μ. Отрицательный физический масштаб, сильные остатки или зависимость масштаба от направления требуют разбора причин, а не скрытого исправления картинки.

Одна точка в зените может задать масштаб, но не подтвердит форму всего купола, цвет или отдельно правильность AOD и мощности фонарей. Неизвестные облака не удаляются сортировкой «возьмём самое тёмное» без проверки естественного фона и работы освещения. Для независимой проверки нужны другие ночи и направления. Небо Мадрида не калибрует Петербург без новой региональной модели.

11. Луна — источник света, а не поправка цвета фотографии

Теория

Луна отражает солнечный свет. **Фазовый угол** α — угол Солнце–Луна–наблюдатель, с вершиной на Луне. Для сферического тела геометрическая освещённая доля видимого диска $f=(1+\cos\ \alpha)/2$. Это доля площади, не закон полной яркости: поверхность Луны отражает свет не как идеальная равномерная лампа.

Элонгация — угловое разделение Солнца и Луны на нашем небе; это другой угол. Для фона дополнительно нужен угол ρ между Луной и рассматриваемым участком неба. Изменение расстояния меняет приходящий лунный поток примерно обратно квадрату расстояния при прочих одинаковых условиях.

Задача

Полная Луна у зенита, тонкий серп у горизонта и Луна близко к выбранной звезде дают разные фоны. Нельзя добавлять одинаковую яркость всем пикселям или просто повышать ручной параметр искусственного зенита.

Решение и почему оно такое

Первый технический шаг — воспроизводимая геометрия Солнца/Луны для UTC и точки: высота, азимут, расстояние, фазовый угол, освещённая доля, ρ. Его нельзя назвать расчётом лунной засветки, пока световой перенос не добавлен.

Обновление: в `observe` теперь реализован отдельный однополосный лунный фон Krisciunas–Schaefer, согласованный с эффективной V-шкалой через явные допущения. Спектральная модель Jones/ESO остаётся будущим расширением. Формальный вывод, контракт входов и маски — OBSERVATION_MODEL.md.

Далее нужна отдельная $L_{moon,\lambda}(\omega)$: отражённый лунный спектр, ослабление до рассеяния и после него, спектральные фазовые функции атмосферы. Модель Krisciunas–Schaefer — полезное эмпирическое приближение в V; модель Jones и соавторов / ESO — более подробная спектральная основа. Калибровку Паранала нельзя автоматически перенести на влажный воздух Петербурга.

Базовый расчёт Луны не требует сначала построить полную модель зрения. Krisciunas–Schaefer даёт сравнительно компактное однополосное приближение; для первой версии его можно воспроизвести и сравнить с примерами авторов. При этом $f=0{,}5$ не означает половину потока полной Луны: нужна фазовая зависимость отражённого потока. Геометрия и фаза на будущую дату предсказуемы; аэрозоли этой ночи и локальная дымка заранее точно неизвестны.

Заявленные авторами Krisciunas–Schaefer 8–23% описывают их проверку модели, а не точность нашей программы в произвольном регионе. Более сложный перенос Jones также требует местных атмосферных параметров. Для нас сначала важны сравнимые компоненты в одной полосе и проверка на независимой ясной ночи, затем спектр и подробности ореола. Источники: оригинальная статья 1991 года, спектральная модель Jones, 2013.

Лунный фон складывается с искусственным в линейных единицах, не выдаётся за дополнительную мощность городов. Ниже горизонта возможно остаточное рассеяние от освещённой верхней атмосферы; простое обнуление — ограниченное приближение. Вблизи Луны отдельно важны рассеяние в глазной оптике и блики объектива. Диск Луны, ореол в

атмосфере и блик — три разных составляющих.

12. Сезонность: меняются источники и среда

Теория

VNP46A4 — годовой, VNP46A3 — месячный, VNP46A2 — суточный продукт Black Marble. У месячных A3 и годовых A4 есть композиты по углам наблюдения и снегу, а также число наблюдений, разброс и качество. Это не выборка «идеального света»: это обработанные измерения с конкретными правилами включения и исправлений.

Задача

За год меняются освещение, растительность, снег, длительность темноты и атмосфера. Годовое среднее может не описывать январскую или июльскую ночь. Но и месячный композит не сообщает, какие фонари были включены ровно в 23:30.

Решение и почему оно такое

Начинаем с A3 за выбранный месяц, с явными началом/концом периода и QA. Сезон из нескольких месяцев строим из линейных величин с известным правилом весов и учётом пропусков. Среднее уже усреднённых композитов не всегда равно среднему исходных ночей; вес по числу наблюдений тоже не устраняет смену углов, покрытия и алгоритмического отбора.

Исправление снега внутри спутникового продукта и снег на земле в нашей ночной сцене — разные вещи. Снег меняет отражение наземного света и требует модели альбедо/углового отражения. Аналогично атмосферная коррекция NASA не означает, что погода наземного наблюдения уже учтена в переносе.

Летом около Петербурга не бывает астрономической ночи часть сезона. Исключённые/плохие месячные пиксели нельзя заменять нулевой засветкой: «нет достоверного измерения» не означает «там выключили свет». Текущий исторический рендер отвергает сумерки. Численный планировщик 0.4 допускает ограниченный эмпирический околозенитный шаблон при Солнце −15…−5°; остальные сумеречные направления/солнечные высоты явно не поддерживаются.

Почему весной и осенью видно разные звёзды

Земля обращается вокруг Солнца. Ночная сторона в разные месяцы направлена к разным частям звёздного неба: созвездие, высокое ночью весной, осенью может находиться близко к Солнцу и быть недоступно в темноте. Это отдельная от сезонных снега, погоды и изменения освещения причина. Суточное вращение добавляет зависимость от часа, широта — от места наблюдения.

Сами звёзды не перестраивают созвездия каждую осень. Их почти постоянные каталожные направления пересчитываются в местные высоту и азимут по месту и UTC; эта возможность уже есть. Приполярные для данной широты звёзды могут оставаться над горизонтом весь год, хотя солнечный фон мешает наблюдать их днём и во время светлых летних ночей. Поэтому отдельно проверяем: «над горизонтом ли звезда?» и «достаточно ли темно для наблюдения?». Объяснение NASA с годовой схемой.

13. Как свет становится восприятием человека

Теория

Спектральный отклик $R(\lambda)$ — зависимость чувствительности к свету от длины волны. Это не ещё один источник света, а свойство измерителя: глаза, фильтра с фотометром или канала камеры. Если R определён как относительный отклик на единицу падающей энергии, энергетически взвешенный сигнал имеет вид:

$$S \propto \int L\lambda\, R(\lambda)\, d\lambda$$

Каждой длине волны назначается свой вес, затем вклады складываются. Поэтому два источника с одинаковой полной энергией, но разными спектрами не обязаны давать одинаковый сигнал. Для точечной звезды вместо $L\lambda$ используется её спектральный поток $F^*{,}\lambda$. Если отклик камеры задан вероятностью регистрации **фотона** $QE(\lambda)$, перед интегрированием энергию нужно перевести в число фотонов множителем $\lambda/(hc)$; формула камеры дана в разделе 15. Фильтры, оптика и цветовые каналы имеют разные отклики.

Палочки и колбочки — разные группы светочувствительных клеток сетчатки. Колбочки поддерживают цветовое различение; палочки очень чувствительны при слабом освещении, но сами по себе не дают трёхканального цветового зрения. **Скотопический** режим — преимущественно палочковый, **фотопический** — колбочковый, **мезопический** — промежуточное совместное действие. Это зависимость от условий и зрительной задачи, а не переключатель «ночь».

Темновая адаптация — изменение чувствительности после перехода к темноте. На результат влияют время, предыдущий свет, направление взгляда и окружающие светильники. Зрачок важен, но адаптация не сводится к изменению его диаметра.

Стандартные чувствительности CIE $V(\lambda)$ и $V'(\lambda)$ позволяют вычислить фотопическую и скотопическую яркости спектрального фона:

$$Yph = 683 \int L\lambda\, V(\lambda)\, d\lambda$$
$$Ysc = 1700 \int L\lambda\, V'(\lambda)\, d\lambda$$
$$S/P = Ysc / Yph$$

В этих формулах спектр на нанометр интегрируется по нанометрам; на метр — по метрам. Эти функции описывают стандартного фотометрического наблюдателя, а не всё зрение конкретного человека. Относительная спектральная чувствительность в темноте сдвигается к более коротким волнам — эффект Пуркинье. Из этого не следует, что любые слабые белые объекты должны выглядеть синими. Официальные численные функции: дневная чувствительность CIE, ночная чувствительность CIE.

Задача

Хотим предсказать и видимость звёзд, и относительную яркость, и цвет. Это разные вопросы. Человек может обнаружить звезду, но не различить её цвет. Две звезды одинаковой V-величины с разными спектрами могут различаться для палочкового зрения. Яркие звёзды иногда сохраняют заметные оттенки.

Решение и почему оно такое

Первый количественный результат — порог обнаружения звезды на местном фоне при определённой адаптации. Для него рассматриваем Crumey с проверкой спектральных поправок и области применимости. Эмпирический порог не даёт автоматически вероятность обнаружения; нужны наблюдения людей.

Для цвета далее нужны спектры фона и звёзд, отклики колбочек/палочек и модель их совместного действия. Для яркости выше порога — отдельная нелинейная модель восприятия. Для бликов — глазная оптика. Нельзя получить всё это одной операцией «сделать все звёзды белыми» или подбором ISO.

Выражение **«приближённый серый вид»** в предыдущем плане означало только пробную ахроматическую иллюстрацию яркости и порогов. Оно не было утверждением о том, что весь реальный ночной мир серый. По уточнению пользователя такой промежуточный экран сейчас не является ближайшим результатом: сначала технические расчёты и проверка данных, потом обоснованное отображение.

14. Почему экран не равен ночному небу

Теория

Экран имеет ограниченные максимальную яркость, чёрный уровень, цветовой охват и пространственное разрешение. Наблюдатель перед ним адаптируется к экрану и комнате. **Тоновое преобразование** переводит физические величины в доступные значения дисплея. Это не закон атмосферного переноса.

Задача

Сохранить относительную видимость и правдоподобное впечатление, хотя реальные световые уровни и угловые размеры могут не помещаться на экране. Изменив автоконтраст, можно сделать сильно засвеченное небо визуально «темнее».

Решение и почему оно такое

Отделяем физические числа от экранной картинки. Сравниваемые режимы должны иметь согласованную шкалу, поле и параметры дисплея. Проверяем отдельно порог звёзд и впечатление от яркости/цвета. Даже после этого обозначаем изображение приближением, а не обещанием точного вида для любого человека. Модели адаптации вроде Ferwerda помогают поставить задачу; их параметры и достоверность для наших условий требуют отдельной проверки.

15. Как та же сцена становится фотографией

Теория

Камера накапливает фотоэлектроны. **Квантовая эффективность** $QE(\lambda)$ — вероятность получить электрон от пришедшего фотона. **PSF**, функция рассеяния точки, — распределение изображения точечной звезды по сенсору. Сумма долей нормированной PSF по всем пикселям должна быть 1.

Для почти постоянного фона в малом угловом пикселе:

$$\mu_{sky,p} = t\,A\,\Omega_p \int L_\lambda\,T_{opt}(\lambda)\,QE(\lambda)\,\lambda_m/(h\,c)\,d\lambda_{nm}$$
$$\mu_{star,p} = t\,A \int F_{star,\lambda}\,T_{opt}(\lambda)\,QE(\lambda)\,P_p(\lambda)\,\lambda_m/(h\,c)\,d\lambda_{nm}$$

μ — ожидаемые электроны; t — выдержка; A — площадь входной апертуры; Ω_p — телесный угол пикселя; T_{opt} — пропускание оптики и фильтра; P_p — доля PSF в пикселе. Спектры здесь на нанометр, λ_m в энергии фотона выражена в метрах. Атмосферное ослабление уже включено в приходящий $F_{star,\lambda}$; второй раз его не умножаем.

Задача

Две камеры с одинаковыми ISO и выдержкой могут дать разные отсчёты, шум и насыщение. Длинная выдержка увеличивает не только свет звёзд, но и фон.

Решение и почему оно такое

Используем конкретный профиль сенсора и линейный RAW/FITS до обработки. Первое приближение: число электронов имеет распределение Пуассона, у которого дисперсия равна среднему. Добавляются тёмный ток, шум считывания, смещение, коэффициент g в электронах/ADU, предел полного колодца и предел АЦП.

Для идеальной апертуры звезды с известным средним фоном:

$$SNR = S / sqrt[S + npix (B + D + RN^2)]$$

S — суммарные электроны звезды, B,D — фон и тёмный ток на пиксель за кадр, RN — шум считывания RMS, npix — число пикселей апертуры. **SNR** — отношение полезного сигнала к стандартному отклонению шума. Вычитание среднего фона не убирает уже возникшие случайные колебания фотонов. Для независимых одинаковых кадров SNR стека растёт как корень из их числа, пока сохраняются предположения о шуме, PSF и отсутствии насыщения.

ISO/gain не создаёт фотоны. JPEG добавляет баланс белого, цветовую матрицу, тоновую кривую и возможный стек; это отдельный процесс. Наш ближайший камерный расчёт должен проверять линейные числа, а не угадывать обработку JPEG.

16. Почему тесты не равны доказанной точности природы

Теория

Компьютер заменяет интегралы суммами и обрабатывает конечную сетку. У такой замены есть ошибка дискретизации. Есть также ошибки входов и неполнота физической модели. Уменьшение первой не обязано уменьшать остальные.

Задача

Не перепутать правильную реализацию выбранной формулы с правильным предсказанием реального неба. Даже идеальный решатель не восстановит неизвестные облака и спектр из одного неподходящего измерения.

Решение и почему оно такое

Проверяем в несколько уровней: единицы и соглашения; аналитические случаи; нормировки и сохранение потока; сходимость сеток; независимые наземные данные; наблюдение людьми и параметры камеры. Публикуем ошибки, маски, параметры и знаменатели. Для отсутствующей проверки пишем «не проверено».

Техническая последовательность после этого объяснения: проверенные периоды NASA → импорт наземной фотометрии → явные полосы/линейные суммы → геометрия Луны и Солнца → калибровочный случай → самостоятельные модели глаза и камеры. Статус выполненного кода фиксируется в журнале; схема не утверждает, что все шаги уже готовы.

17. Откуда берутся положения и яркости звёзд

Теория

Каталог задаёт направление на звезду на небесной сфере. **Прямое восхождение** RA похоже на долготу на небе, **склонение** δ — на широту. RA часто выражают в часах: 24 часа соответствуют 360°. **Эпоха** указывает момент, к которому относятся координаты; собственное движение описывает изменение направления звезды со временем.

Из-за вращения Земли направление относительно горизонта меняется за ночь. **Местное звёздное время** LST определяет ориентацию небесной сферы; **часовой угол** H=LST−RA. В простом сферическом преобразовании:

```
U = sin φ sin δ + cos φ cos δ cos H
N = cos φ sin δ − sin φ cos δ cos H
E = −cos δ sin H
Высота = arcsin(U), азимут = atan2(E,N) по модулю 2π
```

φ — географическая широта, `U,N,E` — компоненты единичного направления вверх, на север и восток. Азимут 0° — север, 90° — восток. Углы в формулах сначала приводятся к одной системе единиц. Двухаргументная `atan2` сохраняет нужную четверть круга, в отличие от обычного арктангенса отношения.

Задача

Одна и та же звезда видна в разном направлении в разные часы и из разных городов. Необходимо согласовать каталог, время и горизонтальный фон, не перепутать UTC с местным временем и не зеркально перевернуть сцену.

Решение и почему оно такое

Используем реальный BSC5 с 9096 звёздами, V-величинами и собственными движениями; пересчёт выполняет Astropy с закреплёнными офлайн-данными IERS. Приведённые формулы объясняют геометрический смысл, но не заменяют всю реализацию стандартных астрометрических преобразований. Модель движения направления не включает неизвестные расстояния и лучевые скорости звёзд. Астрометрия использует геодезическую Землю WGS84; перенос — сферическую, различие явно сохраняется в метаданных. Рефракция выключена.

Приходящий прямой свет звезды ослабляем той же модельной атмосферой: `Fobs=Fcat exp(−τ)`. В величинах это даёт `mobs=mcat+(2.5/ln 10)τ`, приблизительно `mcat+1,0857τ`. В сером режиме τ оценивается на условных 550 нм. Спектральный режим интегрирует доступную измеренную форму либо приближённый континуум B−V и пропускание в V один раз; это точнее внутри сценария, но континуум не становится истинным спектром звезды. Без этого слабые низкие звёзды оставались бы слишком яркими. Каталог ограничен по глубине; для камеры с длинной выдержкой нужен более глубокий вход. Мерцание и переменность текущая сцена не моделирует; измеренные спектральные формы пока есть у семи каталожных звёзд.

18. Как устроен нынешний условный порог звёзд

Теория

Если фон порождает независимые счётные флуктуации, их стандартное отклонение растёт как корень из среднего. В упрощённой задаче с доминирующим фоном порог сигнала при постоянном SNR пропорционален `sqrt(B)`. В логарифмической шкале звёзд это даёт изменение предела `−1.25 log10(B/Bdark)`.

Задача

Первый прототип должен был иллюстрировать потерю слабых звёзд при росте засветки, когда физиологическая модель и калибровочные данные ещё отсутствовали.

Решение и почему оно такое

Сохранённый рендер использует:

```
q(ω) = относительное искусственное поле, нормированное на зенит
Btotal/Bnatural = 1 + q(ω) 10^[−0.4(μart,zenith−μnatural)]
mlim = mdark − 1.25 log10(Btotal/Bnatural)
Показать звезду, если mobs ≤ mlim
```

Первое выражение складывает естественный и искусственный фоны в линейных относительных единицах. Второе — эвристика обнаружения. mdark и яркости фона заданы сценарием, не измерены для глаз конкретного наблюдателя. Прохождение этого порога не доказывает реальную видимость звезды.

Шумовые мотивы формулы объясняют выбор степени 1,25, но глаз не является одним пикселем камеры. Не учтены полная адаптация, временная обработка, спектральная разница звезды и фона, угловая структура, боковое зрение и индивидуальные различия. Поэтому сохраняем её как исходный метод сравнения, а новую модель порогов проверяем отдельно. Серая окраска старой картинки также была допущением, а не восстановлением реального спектра.

19. Как компьютер вычисляет интегралы и сокращает число источников

Теория

Интеграл ∫f(s)ds приближают взвешенной суммой значений. В методе средних прямоугольников берут середину каждого отрезка и умножают значение на длину:

```
∫f(s)ds ≈ Σj f(sj) Δsj
```

Квадратура — правило выбора точек и весов. Квадратура Гаусса–Лежандра оптимизирует интегрирование полиномов заданного порядка на интервале; произвольная функция атмосферы всё равно требует проверки сходимости.

Задача

Полная карта содержит сотни тысяч ячеек, а каждому лучу нужны вклады всех доступных источников и две прозрачности. Прямой подробный расчёт дорог. Одновременно самые резкие изменения часто происходят близко к наблюдателю или рядом с источником под низким лучом.

Решение и почему оно такое

Путь взгляда разбит на неравномерные отрезки с более мелким шагом вблизи наблюдателя. Оптические толщины вдоль прямых сферических хорд интегрируются Гауссом–Лежандром отдельно. Точность шага луча и точность прозрачности проверяются независимо; одна настройка не заменяет другую.

Далёкие соседние ячейки объединяются: суммарная мощность сохраняется, направление источника — взвешенный центр, возвращённый на поверхность сферы. Если блок слишком близок к наблюдателю или низкому лучу, он делится на меньшие. Нельзя просто заменить

большой близкий город одной точкой и считать закон $1/r^2$ достаточно точным. Даже отдельная ячейка остаётся конечной площадью, а нынешнее ядро считает её точкой — это одна из будущих доработок ближней зоны.

Повторяем расчёт с меньшими блоками и большим числом узлов. Разность между двумя разрешениями характеризует сходимость выбранных направлений, но сама по себе не даёт строгую границу ошибки всего неба. Ошибка неизвестного спектра или атмосферы остаётся даже при идеально сошедшейся сумме.

20. Ближайший результат: относительные величины, с датой и без

Теория

Отношение B1/B2 не зависит от общей единицы масштаба: одновременное умножение обеих величин на один коэффициент его не меняет. Но независимые неизвестные множители a1 и a2 меняют отношение на a1/a2. Поэтому «пока считаем относительно» не разрешает независимо нормировать Луну, город и естественный фон. Относительная физическая яркость также не равна относительному ощущению яркости: глаз отвечает на свет нелинейно.

Задача

Пока не нужен новый вид неба на экране. Нужно узнать, как распределён фон, как соотносятся его источники и как меняются потоки звёзд, сохранив смысл сравнения для разных условий. Дата может быть известна или не задана.

Решение и почему оно такое

Фиксируем одну полосу и общую опору $B_{ref}>0$. Для каждой фоновой компоненты $q_k(\omega)=B_k(\omega)/B_{ref}$, а $q_{total}=q_{art}+q_{moon}+q_{natural}$ в тёмном сценарии без сумерек. Калибровка определяет относительные амплитуды; до неё они явно задаются как сценарные параметры. Нормировка суммы городских источников на 1 в нынешнем ядре сама по себе не определяет отношение к Луне. Дополнительно требуется согласовать спектральные определения: условные 550 нм нынешнего городского переноса не равны интегральной полосе V модели Луны. Переход требует спектрального допущения или наземной калибровки в V.

Поток звезды — интегральная величина, фон — на единицу телесного угла. Их нельзя сравнить одним делением без согласования единиц. Для выбранной угловой области фон даёт $F_{background}=\int B(\omega)d\Omega$; у звезды берётся доля потока, попавшая в эту область. Общая физическая сцена сохраняет исходные величины отдельно, а глаз или камера позже зададут своё наблюдение.

С датой: вводим дату, время/часовой пояс, место и высоту; рассчитываем геометрию звёзд, Солнца и Луны. Для будущего это геометрический прогноз при явно заданной атмосфере, не обещание предсказать погоду. Даты без часа недостаточно. Наличие ясного неба не гарантирует астрономическую ночь.

Без даты: статический условный сценарий источников и ясной атмосферы. Луна задаётся положением и фазовым углом либо явно выбирается безлунный сценарий. Автоматически назначать единственное звёздное небо такому случаю нельзя: не хватает времени. Оба численных режима теперь реализованы командой `observe`; графический интерфейс не добавлялся.

Общая шкала, раздельные компоненты и однополосный лунный фон реализованы. Продолжение по решению пользователя: добавлены ручные параметры атмосферы с базовым сценарием, общая месячная маска и сохраняемый масштаб, единая межмесячная опора и первый контроль по двум ясным интервалам AstMon. Сбор атмосферных рядов отложен. Формулы и границы новой части, сокращённый рабочий перечень из 12 групп. Дальше нужны более широкие независимые проверки и выбор физических расширений по приоритетам пользователя; затем количественные модули глаза и камеры и проверенное отображение. Начальное месячное сопоставление уже выполнено, но точность для всех ночей и направлений ещё не установлена. Классификация сложности и неопределённости отделяет реализованную геометрию от будущих физических расширений.

21. Почему изменение AOD не должно повторно нормировать зенит

Теория

При фиксированной атмосфере световое поле линейно по мощности источников. Если $R(\omega;\theta)$ — рассчитанный отклик единичного источникового масштаба, то общий фон города $q(\omega;\theta)=C_{source}\,R(\omega;\theta)$. Атмосферные коэффициенты θ влияют на форму и амплитуду отклика; C_{source} описывает заданное излучение.

Задача

Если после каждого изменения атмосферы заново подбирать C_{source} так, чтобы зенит сохранял прежнюю яркость, сравнение потеряет часть реального модельного изменения. Пользователь меняет AOD, а программа незаметно меняет мощность ламп, компенсируя изменение переноса.

Решение и почему оно такое

В MVP 0.2 выбирается опорный период и опорная атмосфера. Один коэффициент определяется через заданную V-яркость зенита и опорный отклик. Затем при новой атмосфере этот коэффициент остаётся прежним. Между месяцами сохраняется ранее реализованный источниковый множитель и общая QA-маска. Калибровочная опора записана отдельно от текущей атмосферы и проверяется при сравнении. Это математическая организация сценария, а не новая абсолютная инверсия VIIRS.

Программа теперь соединяет эти расчёты через форму, CLI, задания и кэш. Шесть технических поставок выполнены. Следующие физические изменения исследуются по плану моделей: первые версии общей фотометрии, спектров, природного фона/сумерек и поверхности уже добавлены; дальше — их проверка, ближняя зона, глаз и камера по данным и приоритетам.

22. Почему одна мощность должна сохраняться между местами

Теория. Если удалить из расчёта несколько ламп, мощность оставшихся ламп от этого не увеличится. По той же причине пропущенная ближняя область не должна усиливать дальние источники при перемещении наблюдателя.

Задача. Получить сравнение двух точек при одной системе источников.

Решение. Сначала вычисляем общую сумму радиансность × площадь на общей качественной суше региона, затем делим на неё каждый пиксель. Только после этого

удаляем ближние пиксели конкретной точки. Одну яркостную опору задаём в фиксированном месте либо находим по ясным измерениям; на другой точке сохраняем коэффициент. Поэтому зениты двух мест теперь могут различаться. Формальные определения и настройка с отдельными контрольными ночами — в описании 0.3.

23. Почему одинаковая V-яркость не определяет видимость глазом

Теория. Спектр — распределение энергии по длинам волн. Измеритель умножает его на свою функцию чувствительности и суммирует. Johnson V, дневной и ночной отклики глаза имеют разные функции чувствительности. Два спектра могут давать одинаковый интеграл V и разные ночные отклики.

Задача. Перейти от одной условной длины волны к вычислению этих различий.

Решение. Для каждого λ рассчитываем молекулярное/аэрозольное рассеяние, ослабление и вклад заданного спектра ламп. Затем интегрируем с нужным откликом. Звёздный спектр сначала привязываем к её каталожной V-величине, потом один раз ослабляем атмосферой. Имеющийся B−V позволяет приближённо подобрать континуум, но не восстановить линии или настоящую температуру.

Результат сейчас — физические световые величины и относительные потоки. Он не определяет адаптацию человека, обнаружение звезды и яркость пикселя на мониторе. Эти следующие модели должны использовать полученные величины, а не подменять их произвольным цветом.

24. Почему естественное небо не одинаково по направлениям

Теория. Возбуждённые частицы верхней атмосферы испускают свет — airglow. Когда взгляд наклонён, он пересекает более длинный участок светящегося слоя. Для тонкого сферического слоя из геометрии прямой получается `V_R=[1−((R+h_o)/(R+H_ag))² sin²z]^−1/2`, где `z` — угол от зенита. Это эффект van Rhijn, а не закон усиления свечения самой атмосферы.

Задача. Заменить константу первым объяснимым угловым сценарием, не выдумав интенсивность химических реакций и карты Млечного Пути.

Решение. Задаём наблюдаемую ночную яркость зенита, долю airglow и высоту слоя. Airglow умножаем на `V_R` и относительную прямую передачу Бера; остаточный диффузный фон — только на передачу. В зените сумма точно равна заданной. Остаток пока считается изотропным над атмосферой; отдельных карт ZL/Млечного Пути нет. Звёзды каталога остаются отдельно. Рассеяние airglow в луч отсутствует, поэтому угловая точность не установлена.

25. Почему белая ночь требует отдельного солнечного света

Теория. Солнце за горизонтом освещает верхнюю атмосферу. Повторное рассеяние переносит свет в земную тень; городское однократное ядро не описывает это полностью. Высота −18° — условие астрономической ночи, а не мгновенное физическое выключение солнечного фона.

Задача. Получить проверяемые числа для части белой ночи без ложного утверждения, что рассчитана общая модель сумерек Петербурга.

Решение. Воспроизводим V-регрессию Paranal Patat et al. (2006): $\mu = 11{,}84 + 1{,}518(d-5) - 0{,}057(d-5)^2$, $d = -h_s$, диапазон 5–15°, взгляд не ниже 50°. Формула содержит ночной фон; вычитаем её фиксированный ночной уровень в линейных единицах, затем добавляем локальную ночную составляющую. Изменение ручной AOD не корректирует эту эмпирическую кривую. Вне диапазона сумма остаётся неизвестной, в том числе при $-18° < h_s < -15°$. Местная точность по одним данным Paranal не выводится.

26. Почему снег увеличивает уходящий свет без новых ламп

Теория. Альбедо ρ — доля падающей мощности, отражённая поверхностью. Если u мощности лампы идёт сразу вверх, а остальное вниз, после первого отражения вверх идёт $P_{lamp}[u + (1-u)\rho]$; остальное поглощено. Сумма прямого, отражённого и поглощённого потоков всегда равна мощности лампы.

Задача. NASA Snow-Free уже включает отражение от бесснежной земли. Требуется изменить именно отражённую часть, удерживая лампы фиксированными.

Решение. Сначала $P_{lamp} = P_0 / [u + (1-u)\rho_{bare}]$. При покрытии f задаём $\rho_{eff} = (1-f)\rho_{bare} + f\rho_{snow}$; отдельно переносим прямой свет и ламбертовское отражение. Доля f относится к освещённой земле источников, не только снегу у человека. При одинаковых диаграммах получаем простой множитель; при разных он зависит от направления. Серое альбедо не предсказывает цвет снега, а дата не предсказывает его появление.

Подробные определения, выводы, пределы, первоисточники и JSON-входы всех трёх новых компонентов: формальная модель 0.4.

Где читать дальше

- Исходная формула и детали существующего ядра.
- План двух режимов, критерии проверки и отчёты.
- Научные первоисточники и ограничения моделей.
- Что уже реализовано в KStars/Ekos/INDI.
- История проекта и прежние изображения.

Для Луны дополнительно: Krisciunas & Schaefer, 1991, Jones и соавторы, 2013, официальный ESO SkyCalc. SkyCalc содержит модель для условий выбранных обсерваторий, а не измерения искусственной засветки во всех точках Земли.

Часть 2. Общая фотометрия и спектральная модель

Общая фотометрия и спектральная модель 0.3

Дата создания: 2026-11-11

По поручению пользователя реализованы этапы 1–2 плана моделей. Здесь приведены определения, задача, способ решения и ограничения. Фактические результаты отделены от математических свойств алгоритмов.

1. Общая нормировка источников между точками

Теория

При фиксированной атмосфере уравнение переноса линейно по мощности источников. Следовательно, один коэффициент мощности можно переносить между наблюдателями, если сами источники и единица их мощности не меняются.

Для периода `m` и ячейки `i` обозначим исправленный DNB-прокси `Dmi`, площадь `Ai`, общую для всех периодов маску качества/суши `Mi`. В опорном периоде `r`:

```
Sref = Σi Mi Dri Ai
pmi = Mi Dmi Ai / Sref
Σi pmi = Sm / Sref
```

Это относительные веса источников, не измеренные ватты. `Mi` определяется **до** исключений возле наблюдателя. Маска и `Sref` общие для региона. Положение наблюдателя меняет геометрию и пропущенную ближнюю область, но не значение мощности оставшихся ячеек.

Проблема

В MVP 0.2 после удаления ближних источников оставшийся поток нормировался заново. Кроме того, зенитная опора относилась к каждой текущей точке. Это не позволяло сравнивать места по одной системе источников.

Решение

`regional_sources(..., normalisation_radiance_area=Sref)` делит мощность каждого блока на общую сумму. Смена наблюдателя и измельчение блока её не меняют. Исключённая мощность не распределяется по другим городам. Подготовка годовых и месячных карт не зависит от наблюдателя; ближние 3 км исключаются при выборе источников конкретного расчёта.

Синтетические города также закреплены географически относительно опорной точки набора, а не перемещаются вместе с наблюдателем. Старая функция `synthetic_cities(observer)` сохранена для прежних автономных экспериментов.

2. Одна привязка в V и её настройка по измерениям

Теория

Пусть `Rj` — отклик ядра в направлении/точке `j`, `qj` — измеренный фон в единицах одной опоры `μref=22 V mag/arcsec²`, `nj` — заданный прочий фон:

```
qj = 10^[−0.4(μj−μref)]
qmodel,j = C Rj + nj
```

Для одного положительного коэффициента `C` решение взвешенных наименьших квадратов:

```
C = Σtrain wj Rj(qj−nj) / Σtrain wj Rj²
```

Средние внутри ночи/точки/направления вычисляются в линейном свете. Сумма весов каждой ночи равна единице независимо от числа её измерений и направлений. Обучающие и контрольные ночи не пересекаются, включая наблюдения разных станций.

Проблема

Одна яркость зенита не определяет независимо мощность, атмосферу и состав ламп. Поэтому не подбираем их все одновременно и не выдаём нулевой остаток обучения по одному среднему за точность модели.

Решение

Без наземных данных C=qanchor/Rreference: одна фиксированная точка региона, опорный период и атмосфера. anchor_observer может задаваться явно. Текущий наблюдатель, AOD, месяц и спектральная смесь не перенормируют эту опору.

fit-photometry и /api/photometry/fit получают один C по подтверждённым ясным измерениям и возвращают контрольные bias/MAE/RMSE, число ночей, измерений, групп направлений и независимых площадок. Начальный строгий режим требует Солнце ≤−18°, Луну ≤−5°, источник облачного QA и стандартный численный профиль. Одно астрономическое время не подтверждает ясную погоду.

Файл калибровки имеет контрольный хеш содержимого и область применимости: региональную нормировку, полосу, решатель/код, спектральный режим и высотную систему. Повреждённый или несовместимый документ отвергается. Контрольный хеш защищает от случайной порчи, не удостоверяет достоверность наблюдений. Коэффициент переносится между точками одной области. Менять спектральную модель при прежней серой калибровке нельзя: это другой отклик Rj.

Реальный контроль этого выпуска: одна ночь настройки и одна другая ночь проверки AstMon. Независимых измерений другой площадки пока нет. Возможность сравнения точек реализована; её пространственная полевая точность не измерена.

3. Спектральные источники и перенос

Теория

λ — длина волны в нм. Шаблон источника нормируется на единичную излучённую мощность в принятом конечном интервале. Доли смеси означают энергетические доли, не доли ламп и не доли люменов:

```
∫ sk(λ)dλ = 1
e(λ) = Σk ak sk(λ),  ak≥0,  Σk ak=1
```

У каждой длины волны своё ослабление и рассеяние. В первом спектральном сценарии оставлены прежние сферическая геометрия, закон Бера и однократное рассеяние. Молекулярная часть масштабируется как λ^{-4}; аэрозольная AOD — законом Ангстрема:

```
τa(λ) = τa(550) × (λ/550)^(-α)
```

α=1.3 по умолчанию — изменяемое сценарное значение, не восстановленная атмосфера. SSA и параметр g пока не зависят от λ. Газовое поглощение, линии озона/воды, поляризация и многократное рассеяние не добавлены.

Проблема

Один широкополосный DNB-сигнал не определяет функцию спектра. Поэтому цветовые множители не восстанавливаются автоматически из спутниковой карты.

Решение

Общий пространственный прокси умножается на заданный одинаковый для источников спектр. Сетка — 360–830 нм с шагом 5 нм, 95 значений. Четырнадцать шаблонов CIE: девять LED, две натриевые HP1/HP2 и три металлогалогенные HP3–HP5. За пределами табличной поддержки задаётся ноль; реальный ИК-хвост лампы этим не измерен. Геометрия и оптические пути переиспользуются между длинами волн. Контракт `SpectralTransferSolver` позволяет заменить интегратор отдельно.

Текущая смесь `mix` и нормировочная `reference_mix` разделены. По умолчанию обе LED-B3. Если текущую смесь заменить на HP1, коэффициент видимой мощности останется прежним; новая V-яркость рассчитывается, а не возвращается к старой.

4. Полосы, нулевые точки и размерности

Теория

Для энергетического отклика `T(λ)` измеряемая величина равна `∫Lλ T(λ)dλ`. Для квантового отклика добавляется `λ/(hc)`, с длиной волны в метрах. Нельзя добавлять этот множитель дважды.

Johnson V и фотопическая функция CIE `V(λ)` различны. Профили SVO `Generic/Johnson.B` и `.V` объявлены **energy counter**, и код использует именно энергетический интеграл. Фотометрические взвешивания глаза:

```
Yphotopic = 683 ∫Lλ V(λ)dλ
Yscotopic = 1700 ∫Lλ V′(λ)dλ
S/P = Yscotopic / Yphotopic
```

Для радиансности Lλ это кд/м²; для потока звезды Fλ — лк. Эти отклики не являются моделями адаптации, обнаружения звезды или цвета на экране.

Решение и согласование V

Для воспроизводимости фиксирован спектр CALSPEC Vega `_stis_011` и соглашение `B=V=0.03`. Он не объявляется последней версией CALSPEC.

```
F0,V = 10^(0.4×0.03) ∫Fλ,Vega TV(λ)dλ
Bref,V = F0,V × 10^(−0.4 μref) × (180×3600/π)²
RV,j = ∫Rλ,j e(λ) TV(λ)dλ
qcity,j = C RV,j
Lλ,city,j = Bref,V C Rλ,j e(λ)
```

`F0,V` в Вт/м², `Bref,V` в Вт/(м² ср), Lλ в Вт/(м² ср нм). Перевод площадки 1 угл.сек² в стерадианы записан явно. При сценарном `C` эти единицы описывают выбранную физическую шкалу, а не независимое измерение светимости города. Скалярная нулевая точка из SVO отдельно не смешивается с выбранным CALSPEC-соглашением.

Спектральный результат относится **к городскому компоненту**. KS1991 остаётся эмпирическим лунным V-фоном; естественный фон также пока задан в V. Их спектры не заменяются спектром LED. Полный спектр суммы не выдаётся.

5. Спектры звёзд

Теория и задача

Звезда — точечный источник. Её поток нельзя складывать с радиансностью фона без задания телесного угла. Каталожная V-величина определяет один полосовой поток, но не весь спектр.

Решение

Имеются формы двух CALSPEC-спектров и пяти XP-спектров Gaia, сопоставленных с BSC по координатам с переносом собственных движений к J2016. Допуск 2″, требование единственного подходящего совпадения. Из девяти кандидатов четыре не прошли отбор; они остаются в протоколе.

Для остальных звёзд при наличии пригодного B−V подбирается континуум Планка в интервале 1500–50000 K:

```
sλ(T) ∝ λ⁻⁵ / [exp(hc/(λkT))−1]
(B−V)model(T) = (B−V)catalogue
Fλ,TOA = sλ × F0,V 10^(−0.4 mV) / ∫sλ TV dλ
Fλ,observed = Fλ,TOA exp(−τλ,observer)
```

Это приближённая температура континуума, не измеренная `Teff`: поглощение межзвёздной среды, линии, металличность и переменность отдельно не определены. При отсутствии спектра/пригодного цвета нет автоматического белого или солнечного спектра. Строка сохраняет прежнюю серую V-оценку с явным `spectral_available=false`; спектральные выводы для неё отсутствуют.

Экстинкция применяется ровно один раз после нормировки по каталожной V. Новая наблюдаемая V получается интегрированием ослабленного спектра. Таблица содержит полосовые потоки и рецепт формы. Полные плотности потока сохранены для нескольких примеров; не выдаётся полный измеренный спектр каждой звезды каталога. `measured_only` отключает континуумные подстановки.

Независимое сравнение Gaia с BSC выполняется на **исходном абсолютном XP**, до нормировки на BSC. Совпадение V после нормировки проверяет арифметику, но не качество спектрофотометрии. Коррелированные ошибки Gaia не считаются независимыми ошибками спектральных бинов.

6. Что ещё требуется

Для региональной физической проверки нужны несколько независимых ясных ночей и площадок, согласованные высоты, полоса и параметры атмосферы. Для спектральной инверсии нужны ИК-хвосты, подходящий по сенсору/эпохе DNB RSR и дополнительные независимые ограничения на смесь ламп.

Полученный NOAA RSR — снимок SNPP на 01.02.2013, не подтверждённый эффективный отклик композитов 2017/2025. Его аудит сохранён отдельно; он не включён в автоматическую DNB→V инверсию.

Следующие модели сумерек, снега, рельефа, глаза и сенсора остаются отдельными этапами. В этом выпуске экранная цветопередача не моделируется.

Первоисточники

- CIE LED, CIE discharge, CC BY-SA 4.0.
- CIE photopic, CIE scotopic.
- SVO Johnson V, CALSPEC.
- Gaia XP external calibration, BSC5.
- NOAA SNPP RSR.
- AstMon data, Robles et al. 2021.

Часть 3. Луна, звёзды и численная сцена

Численная сцена наблюдения и однополосная модель лунной засветки

Дата создания: 2026-11-10

Сцена схемы 1 и её численные формулы сохранены. Новый прикладной запрос схемы 2, фиксированный коэффициент источников при смене атмосферы и локальный интерфейс описаны в MVP.md. Файловый ввод/вывод вынесен из модели в адаптеры; совместимость проверена замороженными примерами.

Статус: реализованы первые три пункта последнего согласованного плана — единая сцена, общая относительная шкала и лунный фон. Результат исследовательский; независимая полевая точность не установлена. Калиброванное восприятие глазом, модель камеры, сезонный масштаб и новый экранный рендер сюда не входят.

Код: `scene.py`, `photometry.py`, `moonlight.py`; геометрия — `observation.py`, каталог/экстинкция — численные функции `skyview.py`, городской перенос — `physics.py`. CLI: `lightpollution observe --scene INPUT.json --output DIR`. Результаты и проверки: отчёт этапа.

Последующее расширение: сезонный масштаб и наземная калибровка. Ниже формула привязки описывает один исходный период. Для сравнения месяцев `reference_sky_grid` задаёт общий опорный отклик; нормировать каждый месяц на собственный зенит нельзя. Атмосферные параметры теперь имеют общий ввод в `simulate` и `observe` с явным указанием сценарного происхождения.

1. Предмет расчёта и определения

Наблюдатель задаётся геодезической широтой, долготой и высотой. Направление `ω=(A,h)` — азимут `A` от севера по часовой стрелке и высота `h` над местным геометрическим горизонтом. Все входные углы — градусы; тригонометрические функции в коде получают радианы.

Диффузный фон хранится отдельно от точечных звёзд. В одной принятой полосе V:

```
Btotal(ω) = Bart(ω) + Bnatural(ω) + Bmoon(ω)
qk(ω) = Bk(ω) / Bref
qtotal(ω) = qart(ω) + qnatural(ω) + qmoon(ω)
```

Суперпозиция относится к линейным интенсивностям независимых источников. Величины q безразмерны и имеют **одну общую опору**, не три независимые нормировки. Опора задаётся поверхностной звёздной величиной `μref`:

```
q = 10^[−0.4(μ−μref)]
μtotal = μref − 2.5 log10(qtotal), если qtotal>0
```

Это определение астрономической логарифмической шкалы, не модель ощущения яркости. При нулевом компоненте его `q=0`; логарифм нуля не вычисляется. JSON выдаёт `null` для отсутствующей конечной величины, не `Infinity/NaN`.

`KS_V_BAND` фиксирует эмпирическое V-соглашение Krisciunas–Schaefer (KS1991). Численная кривая фильтра, спектральные функции CIE и QE камеры здесь не импортированы. SQM, DNB, AB и отклик ночного глаза не подменяют эту полосу. `RelativeBrightness` запрещает складывать разные полосы или опоры.

2. Контракт входной сцены

Корневой объект JSON имеет `schema_version=1`. Неизвестные ключи отвергаются.

Поле	Формальное содержание
`mode`	`dated` либо `undated`; текущая дата автоматически не подставляется.
`observer`	Обязательные `latitude_deg∈[−90,90]`, `longitude_deg∈[−180,180]`, `height_m∈[0,80000)`; высота также ниже верха атмосферы.
`directions`	Непустой список `[A,h]`; конечный азимут приводится по модулю 360; `h∈[0,90]`.
`cloud_free`	По умолчанию `true`; `false` пока не поддерживается.
`atmosphere`	Параметры существующего класса `Atmosphere`; пропуски получают явно экспортируемые значения по умолчанию. Опорная длина волны строго 550 нм.
`reference_v_mag_arcsec2`	Конечная μref, по умолчанию 22; это единица сравнения, не измеренный естественный фон.
`natural`	Явный сценарий `uniform` с `v_mag_arcsec2` и `source` либо `none` с причиной в `source`.
`artificial`	Явное `none` либо сохранённое поле `grid` с привязкой масштаба, происхождением и описанием спектрального приближения.

Датированный режим

Обязателен `time`: ISO 8601 с датой, часом и часовым поясом; например, `2025-01-13T00:00:00+03:00`. Он нормализуется в `2025-01-12T21:00:00Z`. Ручное поле `moon` запрещено: положение, фаза и расстояние берутся из эфемерид. Используются Astropy builtin и локальные IERS-таблицы без сетевой загрузки.

Рефракция выключена. Координатные преобразования используют WGS84, городской перенос — сферу радиуса 6371 км; это существующее геометрическое приближение. При высоте центра Солнца выше −18° расчёт сцены отвергается: сумеречная составляющая ещё не реализована. Будущие эфемериды не предсказывают будущие аэрозоли или включение фонарей: эти входы остаются сценариями.

Условный режим без даты

Поле `time` запрещено. Обязателен `moon`: `{"mode":"none"}` либо `mode=manual` с конечными `azimuth_deg`, `altitude_deg∈[−90,90]`, `phase_angle_deg∈[0,180]`. Расстояние положительно, по умолчанию 384400 км. Такой ввод описывает идеализированную геометрию, не удостоверяет существование соответствующей ясной ночи. Затмение предполагается отсутствующим. Положения звёзд не назначаются; CSV звёзд содержит только заголовок.

3. Физика атмосферы и согласование V с текущим ядром

Действующее городское ядро считает однократное молекулярное/аэрозольное рассеяние, поглощение и ослабление на обоих участках. Его нормированные источники из VIIRS не являются измеренной мощностью городов в V. Полный вывод — MODEL.md.

В этой версии **форма** поля на условных 550 нм используется как форма эффективного V-поля, а масштаб задаётся в V отдельно. Это серое приближение, не равенство

монохроматического сигнала и интеграла по реальному фильтру. Неизвестные спектры и спектрально-зависимое угловое рассеяние оставляют ошибку формы; один калибровочный коэффициент её не устраняет.

Для высоты z над сферической поверхностью профили прежнего ядра:

```
βR(z) = βR,0 exp(−z/HR)
βa,e(z) = (τa/Ha) exp(−z/Ha)
βe(z) = βR(z)+βa,e(z)                  [м⁻¹]
T = exp(−∫ βe ds)
```

Последняя формула — закон Бугера–Ламберта–Бера. Вертикальная оптическая толщина между высотой наблюдателя z0 и верхом атмосферы H интегрируется аналитически. Через определение звёздной величины получаем:

```
τvertical = βR,0 HR [exp(−z0/HR)−exp(−H/HR)]
          + τa [exp(−z0/Ha)−exp(−H/Ha)]
kV = (2.5/ln 10) τvertical           [mag / airmass]
```

kV для Луны выводится из той же заданной атмосферы при указанном сером приближении. Дополнительная независимая ручная экстинкция не вводится. Модель KS имеет фиксированную эмпирическую угловую функцию: изменение g или альбедо аэрозоля не перестраивает её так, как полный спектральный решатель. Поэтому это согласование экстинкции, а не полное равенство двух моделей переноса.

Привязка городского поля

Пусть R(ω) — ненормированный отклик сохранённого решателя, ωa — опорное направление, μa — заданная искусственная яркость только этого направления:

```
qart(ω) = [R(ω)/R(ωa)] × 10^[−0.4(μa−μref)]
```

Требуются R(ωa)>0, покрытие направления сеткой и единственное значение зенита. Проверяются точное совпадение наблюдателя/атмосферы с метаданными NPZ и SHA-256 входа. Интерполяция периодическая билинейная в линейном свете, без экстраполяции по высоте. Масштабирование всего R на одну константу сокращается, но отношение Луны и города сохраняется благодаря общей опоре.

`scale_origin=scenario` означает допущение. `provided_calibration` означает предоставленную извне калибровку с обязательной ссылкой `source`; программа не удостоверяет её качество. В обоих случаях независимая полевая проверка не объявляется выполненной. Текущие опыты используют **сценарий** 20,5 V mag/arcsec² искусственного зенита, как прежний прототип.

4. Однополосная модель Луны

Основание: Krisciunas & Schaefer, 1991, оригинальный текст. Независимое опубликованное вычисление для сравнения — specsim, krisciunas_schaefer.

Геометрия и фазовая яркость

α — угол Солнце–Луна–центр Земли: 0° соответствует полнолунию, 180° — новолунию. Приближение освещённой доли f=(1+cos α)/2 описывает геометрию диска. Для потока используется отдельная эмпирическая зависимость:

```
mMoon(α) = −12.73 + 0.026 α + 4×10⁻⁹ α⁴
I* = 10^[−0.4(mMoon+16.57)] × (d0/d)²
d0 = 384400 км
```

I^* соответствует освещённости вне атмосферы в соглашении статьи. Множитель $(d0/d)^2$ — добавленное нами приближение из закона обратных квадратов; оригинальная базовая формула расстояние не корректирует. Для табличной проверки ставим $d=d0$ и точно получаем исходную модель. Изменение расстояния до Солнца и деталей отражения лунной поверхности здесь не рассчитывается. Используется геоцентрическая фаза и топоцентрическое расстояние; полный лунный BRDF не восстанавливается.

Атмосферное рассеяние и ослабление

ρ — угловое разделение Луны и участка неба, hM и h — их высоты. Разделение вычисляется сферическим скалярным произведением. Для $\rho \geq 10°$:

$$X(h) = [1-0.96\cos^2(h)]^{(-1/2)}$$
$$Fscatter(\rho) = 10^{5.36}[1.06+\cos^2(\rho)] + 10^{(6.15-\rho/40)}$$
$$BMoon,nL = Fscatter(\rho)\, I^* 10^{[-0.4\, kV\, X(hM)]}\{1-10^{[-0.4\, kV\, X(h)]}\}$$

Первая составляющая $Fscatter$ имеет рэлеевскую угловую форму; вторая — эмпирический аэрозольный вклад, а не численное решение теории Ми. Коэффициенты включают нормировки/единицы и подгонку: эту функцию нельзя считать нормированной на единицу фазовой функцией $p(\theta)$ прежнего ядра.

Множитель пропускания отражает ослабление света Луны, скобка — накопление рассеянного вклада вдоль направления. X — специальная «масса рассеяния» KS, равная 1 в зените и 5 на горизонте; это не прямолучевая воздушная масса. Для малых оптических толщин скобка вычисляется через $expm1$, чтобы избежать вычитания близких чисел. При $kV=0$ получается нулевой рассеянный фон.

Переход из численной шкалы статьи в её поверхностную V-величину:

$$BV,nL = 34.08\exp(20.7233-0.92104\,\mu V)$$
$$\mu Moon = [20.7233-\ln(BMoon,nL/34.08)] / 0.92104$$
$$qmoon = 10^{[-0.4(\mu Moon-\mu ref)]}$$

Округлённые коэффициенты сохранены для воспроизводимости статьи. Эти nL используются внутри эмпирического V-соглашения; универсального перевода произвольного спектра или SQM в фотопические кд/м² программа не делает.

5. Маски и границы применимости

• При $\rho<10°$ и Луне над горизонтом лунный и суммарный фон равны $null$; городской/естественный компоненты сохраняются. Диск, ближний ореол, блики глаза и объектива не заменяются нулём и не изображаются.

• При центре Луны на/ниже горизонта её фон принят нулевым с явным предупреждением: остаточное освещение высокой атмосферы не моделируется.

• При $\alpha<7°$ ставится предупреждение об отсутствии оппозиционного усиления. Полная фазовая BRDF и точное околополнолунное усиление не реализованы.

• В датированном режиме возможное затмение выделяется консервативным геометрическим условием $\alpha<asin(RE/dM)+asin(RSun/dMS)+asin(RMoon/dM)$. Радиусы 6378,137 / 695700 / 1737,4 км. Это приблизительный экран возможной полутени с запасом на лунный радиус, не точный календарь контактов. При положительной отметке и видимой Луне лунный/суммарный фон неизвестен.

• Высоты ниже 10° получают предупреждение: нет рефракции, рельефа и точной низкой атмосферы. Формула не объявляется одинаково точной по всему куполу.

• Естественный фон сейчас однородный сценарий; airglow, Млечный Путь, зодиакальный свет и сумерки раздельно ещё не вычисляются.

Контекст `observation_context` по-прежнему описывает только геометрию и помечает отсутствие радиометрии **в этом контексте**. Отдельная команда `observe` использует геометрию для описанного здесь расчёта света.

6. Звёзды и различие потока/фоновой яркости

При известном UTC BSC5 даёт направления и каталожные V-величины. Существующие преобразования FK5 J2000 и собственных движений используются повторно. Прямолучевая экстинкция получается сферической квадратурой существующего профиля до верха атмосферы, не через приближённое X лунной модели:

```
τstar = ∫луч βe ds
Δmstar = (2.5/ln 10) τstar
mobserver = mcatalogue + Δmstar
Fobserver/F0,V = 10^(−0.4 mobserver)
```

Сохраняются звёзды над геометрическим горизонтом в высотном покрытии сетки. Это не список звёзд, обнаружимых глазом. Поток относительно V=0 хранится отдельно от `B/Bref`; их прямое сложение запрещено смыслом единиц. Для сравнения с фоном нужна угловая апертура Ω и фон $\int_\Omega B \, d\Omega$, а для звезды — соответствующая доля потока. Такой наблюдательный модуль отложен.

7. Выход и воспроизводимость

`observation.json` содержит нормализованное UTC либо `null`, исходную сцену, эффективные параметры, полосу/опору, ограничения, SHA-256 и метаданные поля, геометрию и значения направлений. `directions.csv` содержит отдельные q и суммарную величину с маской `supported/status`. `stars.csv` — положения, величины, экстинкцию и относительные потоки, без рендера и порога видимости.

Полный пример входа: с датой, без даты. Пути сеток разрешаются относительно JSON-файла. Повторная запись результата без даты создаёт пустой CSV звёзд с заголовком и не оставляет прежний каталог. CSV используют фиксированный LF для сохранения контрольных сумм после Git checkout.

Автотесты проверяют опубликованные числа, предельные случаи, общую шкалу, совпадение ручной/эфемеридной геометрии, маски и ошибки входов. Семь воспроизводимых случаев выполняет `scripts/run_observation_cases.py`. Полевой процент ошибки отсутствует: неизвестные спектры, реальная атмосфера, источники ближе 3 км и за окном карты остаются существенными ограничениями.

Часть 4. Естественное небо, сумерки и снег

Естественный фон, сумерки и снег: определения, вывод и границы модели 0.4

Дата создания: 2026-11-11

Здесь формально описана первая реализация этапов 3–4 плана. Порядок каждого раздела: теория → проблема → решение и обоснование. Начальные определения приведены заново, чтобы можно было читать документ самостоятельно. Для всей системы с нуля начните с

учебного объяснения, затем см. вывод городского переноса, общую фотометрию и спектры и лунную/звёздную сцену.

Статус доказательности. Следствия законов, эмпирические регрессии и сценарные предположения различаются ниже явно. Доказать энергетический баланс формулы можно; доказать соответствие данной ночи без измерений нельзя. Достоверная модель глаза/камеры и новая фотографическая визуализация ещё не реализованы. Воспроизводимый опыт и проверки.

1. Измеряемая величина и единицы

Теория

Энергия E измеряется в джоулях; мощность P=dE/dt — в ваттах, то есть джоулях в секунду. Телесный угол dΩ описывает площадь направлений на единичной сфере: вся сфера — 4π ср. Радиансность определяется равенством

$$dP = L(\omega)\cos\theta\, dA\, d\Omega; \qquad [L] = \text{Вт}/(\text{м}^2\ \text{ср}).$$

θ — угол луча с нормалью приёмной площадки dA. Для спектральной радиансности Lλ дополнительно указывается единица интервала длины волны, в нашей библиотеке нанометр. Полосовая энергетическая радиансность

$$B_c = \int L\lambda\, R_c(\lambda)\, d\lambda, \qquad [B_c] = \text{Вт}/(\text{м}^2\ \text{ср}),$$

где R_c — безразмерный отклик энергетического детектора. Для квантового детектора под интегралом добавляется λ/(hc) при λ в метрах; h и c — постоянная Планка и скорость света. Смешивать эти два интеграла нельзя.

Поверхностная астрономическая величина μ_c относится к одной квадратной угловой секунде, а не ко всему пятну. При согласованной нулевой точке

$$q_c = B_c/B_{ref,c} = 10^{[-0{,}4(\mu_c-\mu_{ref,c})]},$$
$$\mu_{total,c} = \mu_{ref,c} - 2{,}5\log_{10}(\Sigma_j\, q_{j,c}).$$

Здесь общая опора V — $\mu_{ref,V}=22\ \text{mag/arcsec}^2$. Коэффициент перевода телесного угла $A_{sr}=(180\cdot3600/\pi)^2\ \text{arcsec}^2/\text{sr}$: $B_{ref,V} = F_{0,V}\cdot 10^{(-0{,}4\cdot22)}\cdot A_{sr}$. $F_{0,V}$ — полосовой поток звезды нулевой величины, интегрированный по нашей Johnson V и CALSPEC-конвенции. Спектральная библиотека, энергетический тип Johnson B/V и нули подробно зафиксированы в PHOTOMETRY_AND_SPECTRA.md.

Проблема

Сложение величин μ или смешение V с фотопическими кд/м² даёт неверный результат. Свет звезды — поток на единицу площади; диффузный фон — ещё и на единицу телесного угла. Их нельзя складывать без угловой апертуры/PSF.

Решение и обоснование

Все диффузные компоненты складываются в линейных B/B_ref,V; звёзды хранятся отдельной таблицей F_star/F_Vmag0. Новый естественный и сумеречный фон определён только в V. Из одной V-величины нельзя восстановить спектр, цвет или ночной отклик глаза; эти выходы не создаются для полного неба.

2. Общая задача переноса света

Теория

В стационарной линейной неполяризованной среде скалярное уравнение переноса для направления распространения n имеет вид

```
n·∇Lλ(x,n) = −β_ext,λ(x)Lλ(x,n) + j_emit,λ(x,n)
             + β_sca,λ(x) ∫ pλ(n′→n) Lλ(x,n′) dΩ′.
```

β_ext=β_abs+β_sca ≥ 0 имеет размерность м$^{-1}$, нормированная фазовая функция p — ср$^{-1}$ и интеграл 1 по сфере. Закон Бера следует при отсутствии источника вдоль луча: dL/ds=−β_ext L, откуда T=exp(−∫β_ext ds). Линейность даёт суперпозицию света независимых источников при фиксированной атмосфере.

Для поверхности общее граничное условие задаёт BRDF f_r, ср$^{-1}$:

```
L_out(ω_o) = L_emit(ω_o) + ∫_hemisphere f_r(ω_i,ω_o)L_in(ω_i)cosθ_i dΩ_i.
```

Пассивная поверхность не создаёт энергию: интеграл отражённого потока не превосходит падающий. У ламбертовской поверхности f_r=ρ/π; ρ∈[0,1] — альбедо, доля отражённой энергии в принятой полосе.

Проблема

Полная задача связывает все направления, атмосферные слои и повторные отражения от земли. Более точная квадратура однократного рассеяния сама по себе не добавляет недостающие физические порядки.

Решение и обоснование

Городское ядро сохраняет однократное рассеяние: источник → атмосферная точка → наблюдатель. Новый снег добавляет первое отражение света ламп от земли **до** атмосферного переноса. Сумерки используют отдельную эмпирическую функцию; её нельзя считать выводом из городского решателя. Airglow получает геометрическую длину светящегося слоя и прямую передачу. Эти приближения имеют разные основания и явно сохраняются в метаданных.

3. Геометрия, атмосфера и ядро города

Теория

Земля в переносе — непрозрачная сфера радиуса R=6 371 000 м. Наблюдатель O расположен на высоте h_o над общей условной поверхностью, источник S_i — на сфере. Единичный вектор взгляда d направлен от наблюдателя; x(s)=O+s d, r_i=|x−S_i|. До рассеяния свет идёт вдоль n_i=(x−S_i)/r_i, после него — вдоль −d, поэтому c_i=n_i·(−d).

```
β_R(h,λ) = β_R(0,550)(λ/550)^−4 exp(−h/H_R),
β_a,ext(h,λ) = [τ_a,550/H_a](λ/550)^−α exp(−h/H_a),
β_a,sca = ω_a β_a,ext,
p_R(c) = 3(1+c²)/(16π),
p_HG(c) = (1−g²)/[4π(1+g²−2gc)^(3/2)].
```

τ_a — безразмерная вертикальная аэрозольная оптическая толщина, ω_a — single-scattering albedo аэрозоля (его доля рассеяния), g=⟨cosθ⟩ — параметр асимметрии; они не являются альбедо земли ρ. H_R=8000 м, H_a=1200 м, τ_a,550=0,10, ω_a=0,9, g=0,8, α=1,3, верх 80 км — исходный сценарий, не измеренная текущая атмосфера. Коэффициент Рэлея 1,24062·10^{-6}(λ/1000)^−4 м$^{-1}$ использует λ в нм.

При нормированной диаграмме излучения $f_i(\mu_i)$, $ср^{-1}$, где $\mu_i=n_i\cdot S_i/R$, линейный оператор первого рассеяния:

$$K_{i,\lambda}[f](d) = \int f(\mu_i)/r_i^2 \cdot T_\lambda(S_i,x) \cdot T_\lambda(x,O) \cdot [\beta_{R,\lambda}(x)p_R(c_i)+\beta_{a,sca,\lambda}(x)p_{HG}(c_i)]\, ds.$$
$$L_{city,\lambda}(d) = \Sigma_i P_{i,\lambda} K_{i,\lambda}[f_i](d).$$

Лучи с $\mu_i<0$ пересекают Землю и исключаются. Размерность оператора K — $м^{-2}$ $ср^{-1}$, произведения с P — $Вт/(м^2 ср)$, либо спектральная радиансность при P_λ в Вт/нм. Второй косинус к закону I/r^2 не добавляется: проекция ламбертовской поверхности уже находится в f.

Проблема

VIIRS DNB измеряет один широкополосный угловой сигнал. Он не определяет полную мощность, спектр и все углы излучения каждого города. Данные за месяц также не определяют расписание ламп в конкретную минуту.

Решение и обоснование

На общей качественной маске суши берём веса $p_{mi}=D_{mi}\ \Delta A_i/S_{ref}$, где $S_{ref}=\Sigma_i D_{ref,i}\ \Delta A_i$ вычисляется **до** ближней маски наблюдателя и одинаков для точек/периодов региона. Это условная исходная Snow-Free мощность, а не инверсия ваттов из DNB. Общий положительный C задаётся одним опорным зенитом либо подбирается по независимым ночам в линейных единицах; текущая точка, снег и атмосфера не подбирают его заново. Спектральная смесь — заданные CIE-шаблоны, не восстановленный состав фонарей. Подробный вывод нормировки и fit — PHOTOMETRY_AND_SPECTRA.md.

4. Естественная ночь: сферический светящийся слой

Теория

Airglow — атмосферное излучение возбуждённых частиц, в частности вследствие химических реакций; это не рассеянное городское освещение. Для первого приближения берём тонкий сферический слой на высоте H_{ag}, равномерный по поверхности. Пусть $z=90°-a$ — зенитное расстояние взгляда, а $r_o=R+h_o$. Из сохранения прицельного параметра прямой $b=r_o \sin z=(R+H_{ag})\sin z_{ag}$ следует

$$V_R(z) = 1/\cos z_{ag} = [1 - (r_o/(R+H_{ag}))^2 \sin^2 z]^{-1/2}.$$

Так выводится фактор van Rhijn: путь через тонкий слой толщиной ΔH равен $\Delta H/\cos z_{ag}$. В зените $V_R=1$; на горизонте фактор конечен из-за кривизны Земли. Это геометрическое следствие предположения тонкого равномерного оптически тонкого слоя, не закон суточной интенсивности airglow. Формула и выбор типичной высоты 90 км: Noll et al. (2012), §4.1, уравнение 21.

Проблема

Постоянный естественный фон не описывает даже эту угловую зависимость. Но наличие геометрической формулы не позволяет восстановить свечение данной ночи, Млечный Путь и зодиакальный свет без дополнительных входов.

Решение и обоснование

Пусть q_{n0} — **наблюдаемая сценарная ночная диффузная яркость зенита в текущей атмосфере**, а f_{ag} — её доля airglow. Берём

```
q_ag(a)  = q_n0 f_ag V_R(a) exp[τ_ag(90°)−τ_ag(a)],
q_res(a) = q_n0(1−f_ag)      exp[τ_ext(90°)−τ_ext(a)],
q_night(a) = q_ag(a)+q_res(a).
```

τ_ag — оптическая толщина от наблюдателя до меньшей из высот слоя и границы атмосферы, τ_ext — до границы атмосферы. Положительный знак зенитной τ объясняется нормировкой по **уже ослабленному** зениту: поток вне атмосферы повторно не ослабляется. По построению q_night(90°)=q_n0. Смена атмосферы при том же q_n0 — сравнение угловых форм при заданной наблюдаемой яркости зенита, не сохранение неизменной внутренней мощности airglow. Это существенное условие сценария.

Используется сферический интеграл Бера с 96 узлами Гаусса–Лежандра. H_ag=90 км, f_ag=0,6, μ_n0=21,6 — явно задаваемые примеры. Пример f_ag≈0,6 обсуждается в Patat (2003), приложение C; он не является универсальной долей каждой ночи/широты/полосы. Остаток объединяет диффузные внеземные компоненты без угловых карт; это допущение изотропности на верхней границе, а не физически построенные карты Млечного Пути/ZL.

Нормировка относится к диффузному фону **после исключения отдельно перечисленных каталожных звёзд**. Неразрешённые более слабые звёзды могут оставаться в остатке. Каталожные потоки не прибавляются к q_night и полный звёздный атлас вторично не интегрируется. При будущей загрузке реальной карты обязательно согласовать её звёздную маску/глубину с каталогом.

Прямое ослабление — первое приближение уровня приложения C Patat (2003). Более поздняя работа Noll (2012), §4.1, показывает, что рассеяние **в** луч может заметно компенсировать выход света из луча и даже усиливать зенит. Поэтому нашу прямую передачу нельзя считать точной экстинкцией протяжённого airglow или выдавать за полный результат Noll. Дальнейшее улучшение требует углового интеграла источника либо проверенной эффективной экстинкции.

В этой версии нет рассеяния света слоя в выбранный луч, газовых линий, вариаций по солнечной активности и местному времени. Noll вычисляет рассеяние подробнее; мы используем его геометрию, а не заявляем реализацию всей модели ESO. Применение на низких высотах — сценарное приближение, не подтверждённая пространственная точность.

5. Сумерки: воспроизведение ограниченной эмпирической модели

Теория

Высота центра Солнца h_s и его угловое расстояние до цели задаются эфемеридами. Солнечное склонение и широта определяют минимальную высоту за сутки, но сами по себе не определяют радиансность. Дневная сторона освещает атмосферу, включая области за горизонтом наблюдателя. В глубоких сумерках многократное рассеяние существенно; его отсутствие в городском ядре запрещает считать это ядро достаточной солнечной моделью.

Проблема

Прежний отказ при h_s>−18° не позволял даже условный расчёт белой ночи. Снятие запрета без фонового компонента создало бы ложное тёмное небо. Универсальную зависимость для всех атмосфер и направлений имеющиеся численные данные не определяют.

Решение и обоснование

Patat, Ugolnikov & Postylyakov (2006), таблица 1, публикуют регрессию **полной** естественной плюс сумеречной V-яркости в околозенитной области Paranal. При d=−h_s в градусах, x=d−5:

```
μ_fit,V(d) = 11,84 + 1,518 x − 0,057 x²,
5° ≤ d ≤ 15°,             a_target ≥ 50° (z_target ≤ 40°).
```

Коэффициенты перенесены из опубликованной таблицы, а не подобраны по нашим результатам. Авторы отбирали Луну под горизонтом. Азимутальная неоднородность их выборки и отсутствие коррекции воздушной массы входят в разброс; формула не является измеренной угловой картой этой области. Внутри принятого диапазона мы используем одинаковый **околозенитный шаблон**, не заявляя азимутально точный солнечный градиент.

Чтобы не прибавить естественную ночь второй раз, принимаем фон Paranal `μ_floor=21,6 V mag/arcsec²` из Patat (2003) и вводим

```
q_twilight(d) = max(0, 10^[−0,4(μ_fit,V(d)−22)]
                     − 10^[−0,4(21,6−22)]).
q_total = q_city + q_moon + q_night + q_twilight.
```

Вычитается фиксированный **фон исходного эмпирического шаблона**, а не локальный `q_night`: изменение локальной ночной яркости не должно менять вычисленный солнечный избыток. При `q_n0` для V=21,6 в зените получаем точно опубликованную полную кривую в отсутствие города и Луны. Разложение кривой на ночь/Солнце условно: переменность ночного фона исходных кадров не позволяет определить этот избыток точно. Дополнительная V-полоса с таким же названием не отменяет небольшие различия реальных фильтров.

Публикуемый RMS `0,18 mag` относится к исходной выборке; это не доверительный интервал и не верхняя ошибка нашего переноса в Петербург. Авторы наблюдали различия между высотными площадками. Атмосферные настройки нашего города и снег **не меняют** эту эмпирическую кривую; местная проверка отсутствует.

Политика поддержки намеренно неполная:

Геометрия	Результат
h_s≤−18°	Ночной сценарий, солнечный избыток принят 0; остаток не проверен
−18°<h_s<−15°	Промежуточная область не моделируется, сумма `null`
−15°≤h_s≤−5°, цель a≥50°	Эмпирический сценарий Paranal
Те же солнечные высоты, цель ниже 50°	Неизвестный сумеречный вклад, сумма `null`
h_s>−5°	Вне диапазона модели, сумма `null`

Интерполяции между −15° и −18° из наших предположений не следует, поэтому она не придумана. У −18° не построена физическая непрерывная солнечная модель: сохранена ночная конвенция и открыто обозначен пробел перед ней. Звёздная геометрия/экстинкция и известные компоненты сохраняются и в неподдерживаемых направлениях; полной яркости там нет. Луне остаются её собственные маски KS1991; ни одна модель не снимает маску другой.

6. Снег: отражение при той же системе ламп

Теория

Рассмотрим мощность лампы P_{lamp} в принятой полосе. Доля u испускается прямо вверх, $1-u$ достигает условной отражающей земли; скрытое поглощение стенами/растительностью пока не выделено отдельным коэффициентом. При эффективном альбедо ρ после **первого** отражения:

$$
\begin{aligned}
&P_{direct} = u\,P_{lamp},\\
&P_{reflected} = (1-u)\rho\,P_{lamp},\\
&P_{absorbed} = (1-u)(1-\rho)P_{lamp},\\
&P_{direct} + P_{reflected} + P_{absorbed} = P_{lamp}.
\end{aligned}
$$

Значит $0 \le P_{up}/P_{lamp} = u + (1-u)\rho \le 1$: снег не создаёт энергию. Увеличивается доля прежней мощности, вернувшаяся вверх вместо поглощения.

Для смешанной поверхности общее определение — отношение интегралов $\rho_{eff} = \int \rho(x) E_{ground}(x)\,dA \,/\, \int E_{ground}(x)\,dA$. Поэтому формула

$$
\rho_{eff} = (1-f)\rho_{bare} + f\rho_{snow}
$$

точна внутри двухтипной модели, если f — **доля падающего света на снежных участках**, либо геометрическая доля при одинаковом освещении. Спутниковая площадь снега сама по себе не задаёт эту долю под фонарями.

Проблема

Выбранный `NearNadir_Composite_Snow_Free` уже измеряет уходящее вверх искусственное свечение, включающее отражение от **бесснежной** поверхности. Название Snow-Free не означает «вклад земли удалён». Умножение всего этого излучения на ρ_{snow}/ρ_{bare} меняет прямой поток и может задвоить отражение. Лунная коррекция NASA не превращает DNB в измерение исходной мощности ламп.

Решение и обоснование

Пусть $P_{0,i}$ — условная полная уходящая вверх мощность исходной бесснежной ячейки. При принятых u, ρ_{bare} положим

$$
\begin{aligned}
&D = u + (1-u)\rho_{bare} > 0,\\
&P_{lamp,i} = P_{0,i}/D,\\
&P_{direct,i}/P_{0,i} = u/D,\\
&P_{reflected,i}/P_{0,i} = (1-u)\rho_{eff}/D,\\
&P_{up,i}/P_{0,i} = [u + (1-u)\rho_{eff}]/D.
\end{aligned}
$$

Это условная инверсия внутри заданного сценария, не измерение u из VIIRS. Если $u=0$ и $\rho_{bare}=0$, исходный положительный уходящий поток невозможен; такой вход отклоняется. $f=0$ даёт точно $P_{up}=P_0$. Если $u=1$, снег не меняет свет; если $u=0$, усиление равно ρ_{eff}/ρ_{bare}. Допускается и потемнение при $\rho_{snow}<\rho_{bare}$: программа не навязывает знак эффекта вопреки заданному альбедо.

Нормированные диаграммы для $0 \le \mu \le 1$:

$$
\begin{aligned}
&f_L(\mu) = \mu/\pi,\\
&f_H(\mu) = (k+1)(1-\mu)^k/(2\pi),\ k=4,\\
&f_{direct} = (1-\eta_d) f_L + \eta_d\, f_H,\\
&f_{reflected} = f_L.
\end{aligned}
$$

Вне верхней полусферы они равны 0. Из $d\Omega = 2\pi d\mu$ непосредственно следует $\int f_L d\Omega = \int f_H d\Omega = 1$. Следовательно, изменение диаграммы не меняет мощность. Ламбертовский отражённый лепесток следует из $f_r = \rho/\pi$: интенсивность равномерно освещённого участка

пропорциональна cosθ, то есть μ. Городской оператор применяется к каждому лепестку отдельно:

```
L_city,λ = Σ_i P_0,i,λ { (u/D)K_i,λ[f_direct]
                       + [(1−u)ρ_eff/D]K_i,λ[f_L] }.
```

Поскольку оператор линейный, не требуется менять его атмосферные формулы. При η_d=0 оба лепестка ламбертовские и городской фон на всех лучах/λ масштабируется точно как P_up/P_0. При η_d>0 разные направления получают разные усиления: общий множитель не описывает результат. Естественный и лунный фон этим множителем не умножаются.

Коэффициент C всегда определяется на **бесснежной** опоре f_ref=0, с теми же u,ρ_bare,η_d; это фиксирует исходную систему ламп. Изменения f и ρ_snow не меняют C. Изменения u, ρ_bare или η_d меняют гипотезу исходной инверсии и требуют отдельной области калибровки/сравнения. Это проверяет scope.surface_reference, включая хеш реализации.

Начальные u=0,15, ρ_bare=0,15, ρ_snow=0,8, η_d=0 — удобный сценарный пример, не оценка параметров фонарей/снега Петербурга. При полном покрытии D=0,2775, P_up/P_lamp=0,83, P_up/P_0=2,99099099. Последнее — усиление исходящего потока, не универсальный коэффициент засветки, тем более не суммарного неба.

7. Что первая модель поверхности ещё не решает

Теория

Отражение зависит от λ, направления, гранул/грязи/толщины снега и геометрии освещения. Возврат атмосферного света к земле даёт новые порядки вида «земля → атмосфера → земля → атмосфера → наблюдатель».

Проблема

Доступный солнечный broadband albedo нельзя без проверки считать альбедо под натриевой лампой. Даже единичная известная доля снежной площади не определяет влияние расчистки дорог, крыш, деревьев и режима фонарей.

Решение и обоснование

В 0.4 альбедо — **серое** число в [0,1], одинаковое по видимой сетке; спектр отражённого света этой поверхностью не меняется. Спектральный атмосферный перенос всё равно выполняется, а одинаковый исходный спектр прямой/отражённой части — дополнительное явно обозначенное приближение. Покрытие однородно задаётся для освещённой земли региона, не только для точки наблюдателя. Препятствия, BRDF снега, пространственная снежная карта, обратное освещение земли Луной/Солнцем, повторные отражения и облака не реализованы. Нормировка поля не компенсирует эти пропуски.

Из сохранения энергии не следует малая ошибка skyglow. Если доля r уходящего потока возвращается к поверхности и эффективное альбедо ρ, идеализированная замкнутая петля имеет множитель $1+r\rho+(r\rho)^2+\ldots=1/(1-r\rho)$ при $r\rho<1$. Отброшенный остаток относительно первого члена $r\rho/(1-r\rho)$ может быть большим. В нашей модели r не определён, поэтому даже ясной ночью верхнюю физическую погрешность не назначаем. Этот пример объясняет необходимость будущего полного переноса, а не добавляет автоматически такой множитель к результатам.

Jechow & Hölker (2019) демонстрируют сильный snowglow, но величину ×33 из их работы нельзя перенести на нашу ясную ночь: в таблице сравниваются **облачные** состояния со снегом и без него; исходный ясный бесснежный случай имеет другую базу. Проверка ясного

снега требует сопоставимых измерений до/после: без Луны/сумерек, одинаковые направления/лампы, проверенные облака и хотя бы оценка атмосферы.

8. Данные и их реальная доступность

Теория и задача

Параметр может быть вычислен из геометрии, измерен, принят сценарием или пока неизвестен. Эти источники знания нельзя заменять друг другом.

Решение

Вход	Что есть сейчас	Что требуется дальше
Солнце/Луна/звёзды	Astropy + офлайн IERS, UTC и координаты	Уточнение рефракции при необходимости
Источники региона	Закреплённые Snow-Free NASA A3/A4 + QA	Расписание ламп и независимая многополосная проверка
Ночной airglow	Сценарные зенит, доля и высота слоя	Ряды ясной фотометрии/спектров с маской звёзд
Сумерки	Коэффициенты Paranal, ограниченная геометрия	Местные направления/ночной фон/атмосфера и проверка переноса
Покрытие снега	Явный сценарий, спутниковая карта не загружена	MOD10A1.061 с QA, NDSI→покрытие и освещением
Альбедо/BRDF	Серый сценарий	MCD43A1/A3 с QA; спектральная модель снега и проверка
Доли света ламп	Заданные u, η_d	IES/LDT, инвентарь/измерение uplight, городская геометрия

MOD10A1.061 действительно публикует суточные 500-м сведения и NDSI, но облака/полярная темнота дают пропуски. Значения NDSI 0–100 не следует напрямую делить на 100 и объявлять долей снега под лампами. Нужна заявленная методика преобразования и QA. MCD43A3, руководство разработчиков — суточный продукт альбедо по 16-дневному окну; white-sky/black-sky albedo относятся к разной угловой структуре освещения. SNICAR-ADv3 — доступная основа расчёта спектрального альбедо; результаты солнечной интеграции нельзя напрямую подставить как ламповое альбедо. Эти модели изучены как следующий источник входов, не объявлены подключёнными.

9. Контракты, реализация и проверка

Теория и проблема

Отсутствующая компонента отличается от нуля. Допустимые параметры и геометрия должны проверяться до расчёта, а изменение модели должно инвалидировать соответствующий кэш и несовместимую калибровку.

Решение

Новые поля схемы 2 (все числа конечные, доли/альбедо в [0,1]):

```
{
  "background": {
    "mode": "airglow_layer", "airglow_fraction": 0.6,
```

```
    "airglow_height_m": 90000, "twilight": "patat2006"
  },
  "surface": {
    "snow_fraction": 0.5, "bare_albedo": 0.15, "snow_albedo": 0.8,
    "direct_upward_fraction": 0.15, "direct_horizontal_fraction": 0.1
  }
}
```

Зенитный ночной `natural_v_mag_arcsec2` сохраняется на верхнем уровне. Если новых полей нет, прежние сценарии сохраняют однородный фон, неразделённый Snow-Free uplight и ночное ограничение. Схема 1 `observe` и старый рендер остаются совместимыми. В новой веб-форме тонкий слой выбран по умолчанию, снег/эмпирические сумерки включаются явно.

`models/background.py` и `models/surface.py` не читают файлы/сеть. `domain/scene.py` нормирует/проверяет ввод, `application/planner.py` собирает независимые компоненты, `models/observation.py` складывает в общей V-шкале и применяет маски. Те же операции доступны через CLI, HTTP и задания. Хеши формул включены в кэш сцены; отдельные нормированные угловые ядра переиспользуются между сценариями снега без пересчёта мощности.

Для каждого направления сохраняются `airglow_relative`, `diffuse_residual_relative`, `natural_relative` (ночная сумма), `twilight_relative`, `artificial_direct_relative`, `artificial_reflected_relative`, `moon_relative`, `total_relative`. Снежные поля есть только при включённой модели. `supported=false` и `total_relative=null` обозначают неизвестную сумму; известные отдельные компоненты сохраняются. Отдельные Moon/background статусы не становятся подтверждением видимости звёзд человеком.

Проверки имеют разные цели:

- Аналитические: нормировки диаграмм; баланс/границы мощности; радиальный интеграл Бера; предельные случаи вакуума, зенита, нулевого снега и u=1.
- Воспроизведение литературы: коэффициенты/пять V-значений Patat; это проверка переноса таблицы, не независимый контроль физической модели.
- Численные: 96/192 узла для шести естественных лучей; одинаковые лепестки дают точный снежный множитель по λ/направлениям; маски/кэши/JSON/CSV/HTTP.
- Реальные входы: одинаковые NASA ячейки, общий C, изменяется только поверхность или геометрия; такой опыт остаётся сценарием.
- Независимая полевая проверка новых компонентов: **0 снежных и 0 сумеречных контрольных ночей**. Отсутствие нужных измерений сохраняется как ограничение, а точность существующего мадридского fit не переносится на эти компоненты.

10. Первичные основания

1. Noll et al. 2012, A&A 543 A92, §4.1, eq. 21: геометрия airglow и отдельный учёт рассеяния. 2. Patat 2003, A&A 400, 1183–1198, приложение C: ночная фотометрия и угловые приближения. 3. Patat, Ugolnikov & Postylyakov 2006, A&A 455, 385–393: полный текст, таблица 1 и область отбора. 4. Jechow & Hölker 2019, J. Imaging 5,69: различать ясные/облачные основания усиления. 5. NASA Black Marble: руководство Collection 2, спецификация VNP46A3. 6. Hall & Riggs 2021: MOD10A1.061 DOI 10.5067/MODIS/MOD10A1.061. 7. Разработчики MODIS BRDF/Albedo: MCD43A3.061: определения, QA и окно наблюдений. 8. Flanner et al. 2021, GMD 14, 7673–7694: SNICAR-ADv3, DOI 10.5194/gmd-14-7673-2021.

Чужие фотографии/полные статьи не перепубликовываются. Коэффициенты, самостоятельный вывод и собственные численные результаты сохранены с атрибуцией;

библиотека CIE и её условия CC BY-SA 4.0 остаются отдельно указанными в спектральном provenance. Использование закона сохранения энергии не означает реализацию кода SNICAR, ESO или всех членов LPTRAN.